

Legami chimici

Legami chimici

Gli **atomi** tendono a combinarsi tra loro per **formare legami chimici**

Il **legame chimico** è l'insieme delle **forze** che tengono uniti atomi adiacenti.

Esistono **forze** di varia natura (**elettrostatica**, **covalente**)

Il legame chimico **si forma** perché in tal modo gli **atomi** raggiungono uno **stato più stabile**, **energeticamente inferiore**

I **gas nobili** (He, Ne, Ar, ...) **non formano legami chimici** perché possiedono il **numero massimo di elettroni** del periodo a cui appartengono

Infatti:

Configurazione elettronica esterna $\left\{ \begin{array}{l} \text{He: } 1s^2 \\ \text{Ne: } 2s^2 2p^6 \\ \text{Ar: } 3s^2 3p^6 \end{array} \right.$

Regola dell'ottetto

I **gas nobili** possiedono **8 elettroni** (2 per **He**) nello strato più esterno, una configurazione che li rende particolarmente **stabili** (**inerti** verso la **formazione di legami chimici**)

Gli **altri elementi** cercano di **raggiungere** (**imitare**) la **configurazione** dei **gas nobili** formando legami

Regola dell'ottetto: nella formazione di un legame chimico, l'elemento **cede, acquista, condivide elettroni** in modo da circondarsi di **8 elettroni** (*esclusi elementi vicini ad He*)

Pertanto ogni **elemento** **imita** la **configurazione elettronica esterna del gas nobile più vicino** ($s^2 p^6 = 8$ elettroni)
(*per gli elementi vicini ad He si raggiunge $1s^2 = 2$ elettroni*)

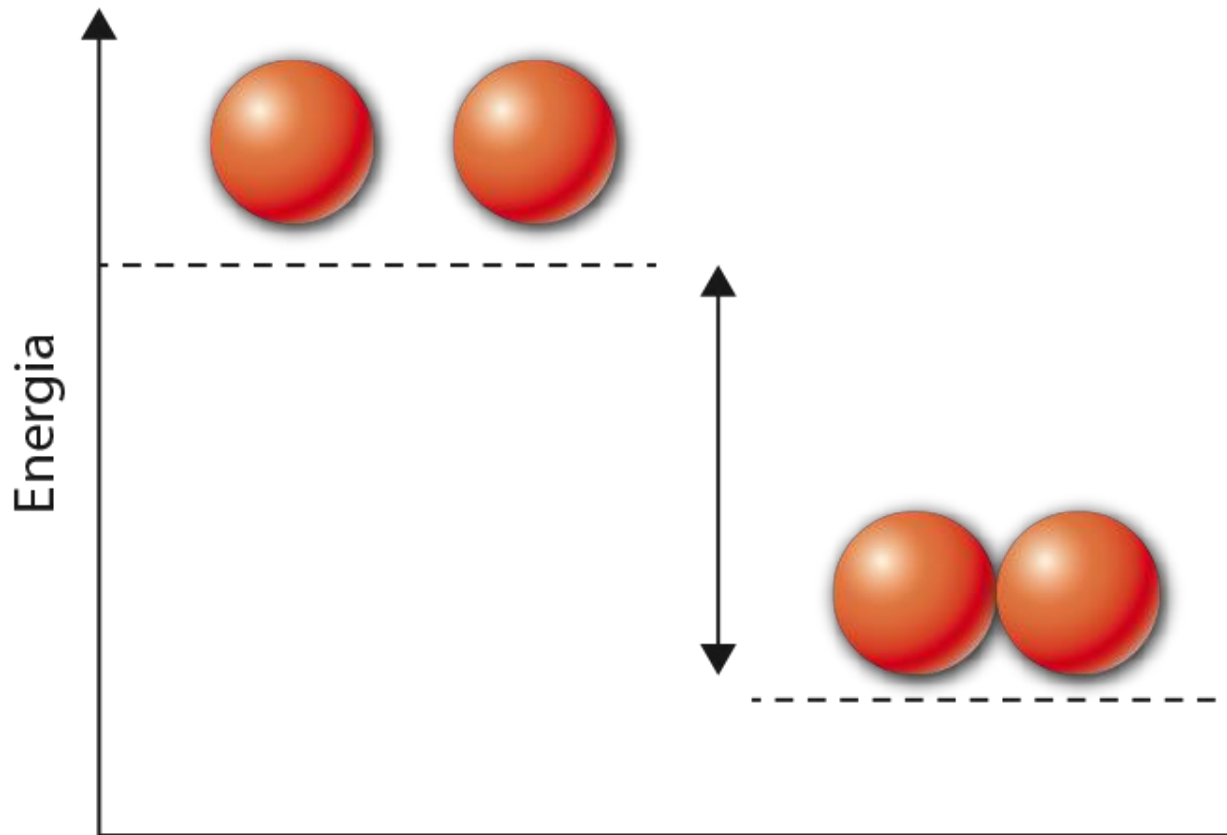
Esempi di combinazione

H ($1s^1$): condivide **1 e⁻** (**He**) **N** ($2s^2 2p^3$): condivide **3 e⁻** (**Ne**)

Na ($3s^1$): perde **1 e⁻** (**Ne**) **S** ($3s^2 3p^4$): acquista **2 e⁻** (**Ar**)

Ca ($4s^2$): perde **2 e⁻** (**Ar**) **C** ($2s^2 2p^2$): condivide **4 e⁻** (**Ne**)

Il legame chimico è la forza risultante tra le forze attrattive che si instaurano tra gli elettroni e il nucleo e quelle repulsive tra nucleo e nucleo. Il risultato è la formazione di una molecola che ha una energia inferiore rispetto alla somma delle energie degli atomi isolati, quindi più stabile.



Classificazione dei legami chimici

La configurazione elettronica esterna (*elettroni di valenza*) indica il tipo e il numero di legami che un elemento può formare.

Per raggiungere la configurazione stabile dell'ottetto gli atomi possono

- **condividere elettroni:**

legame covalente

legame dativo o di coordinazione

- **cedere elettroni o acquistare elettroni**

legami di natura elettrostatica - legame ionico

Legame covalente: proprietà

Energia di legame: energia che bisogna fornire per rompere un legame chimico. Questa quantità di energia è uguale a quella che si libera quando il legame si forma e si misura in kJ/mol

Ordine di legame: indica il numero di legami tra due atomi

Legame singolo: **ordine di legame 1**

Legame doppio: **ordine di legame 2**

Legame triplo: **ordine di legame 3**

Lunghezza di legame: distanza tra i nuclei degli atomi legati

A maggiore ordine di legame corrisponde maggiore energia e minore distanza

Teoria del legame di valenza (VB)

I legami risultano dalla condivisione di elettroni tra **orbitali sovrapposti** di atomi diversi

Si instaura tra **due atomi con nulla o bassa differenza di elettronegatività** grazie alla **compartecipazione di elettroni** (*non la definitiva cessione di elettroni tipica del legame ionico*) e ciascun atomo **raggiunge la configurazione stabile**

Se i due **atomi** legati sono **uguali** (*uguale elettronegatività*) il legame covalente è detto **omeopolare**

Con **atomi diversi** (*diversa elettronegatività*) il legame è detto **eteropolare** (o **polarizzato**)

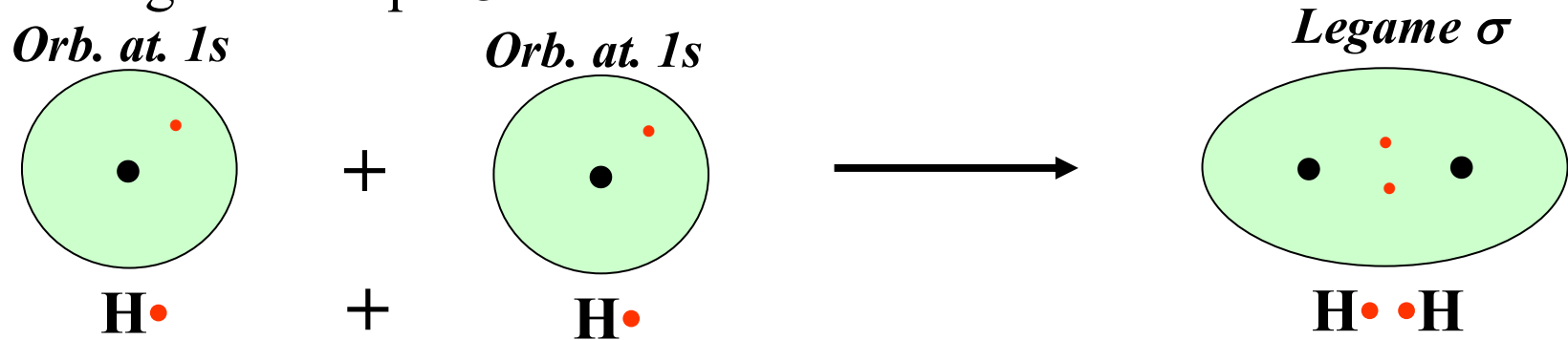
Come si **forma un legame covalente?**

Consideriamo un caso semplice: **legame** tra due atomi di **H** (**1s¹**), in cui si evidenzia per ogni **H** il suo **elettone spaiato**

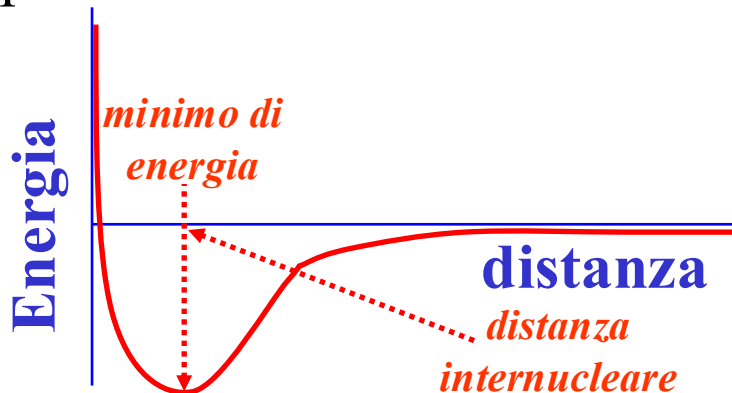


I due atomi di **H** si avvicinano ed i loro orbitali atomici con gli **elettroni spaiati** interagiscono positivamente, **attraendosi**

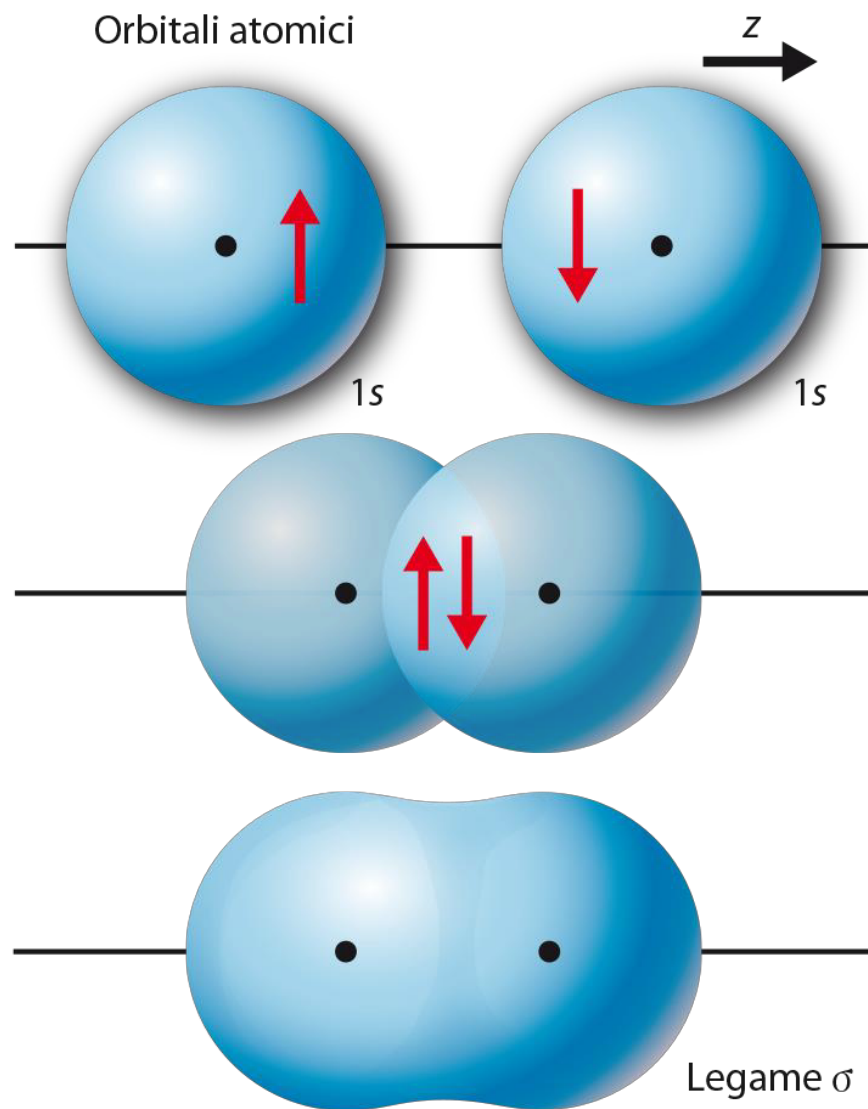
I due **orbitali atomici si sovrappongono** con accumulo della densità elettronica nello spazio internucleare e formazione di un legame di tipo σ



Ad una distanza opportuna (**distanza di legame internucleare**) entrambi gli **elettroni** sentono l'**attrazione** da parte **del nucleo** dell'altro atomo (**forza del legame covalente**)



Se la **distanza inter-nucleare diminuisce** prevalgono le **forze repulsive**



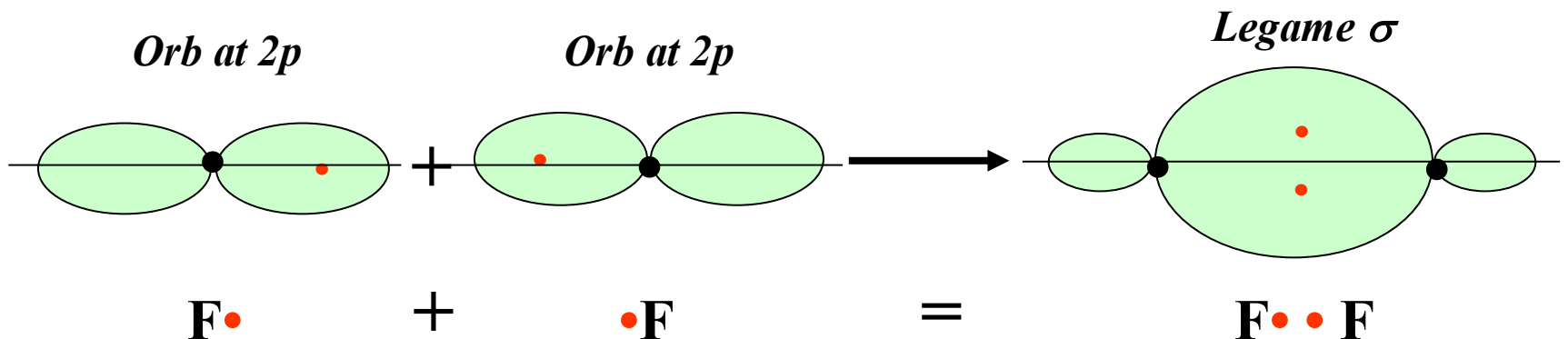
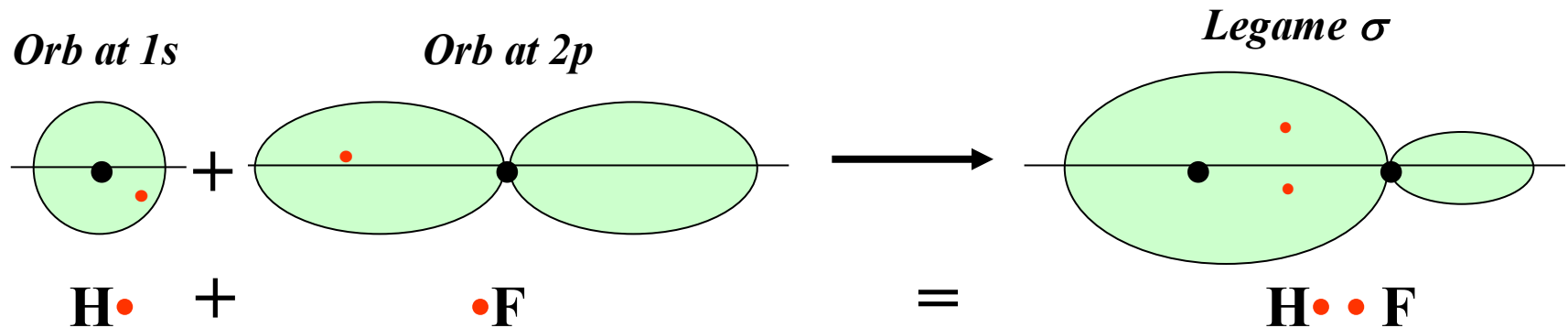
Il legame covalente si rappresenta con una **linea** che unisce i due atomi (**1 linea = 2 elettroni**)

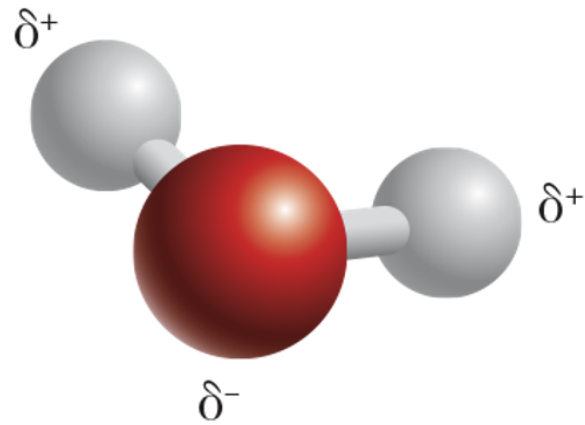
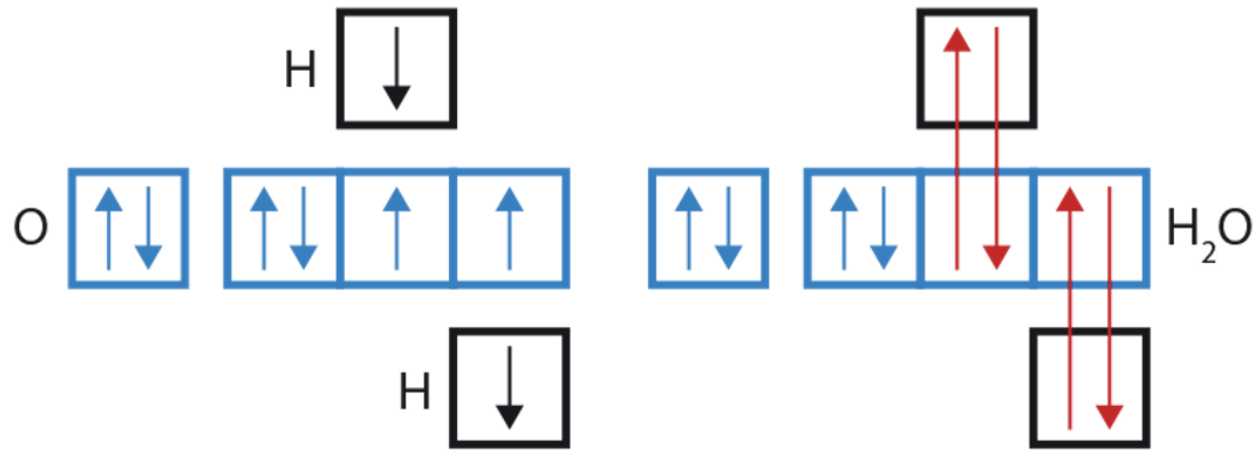
Esempio:



Altri tipi di legami σ

Si possono ottenere legami σ anche dalla combinazione di **orbitali atomici s e p** lungo l'**asse internucleare**





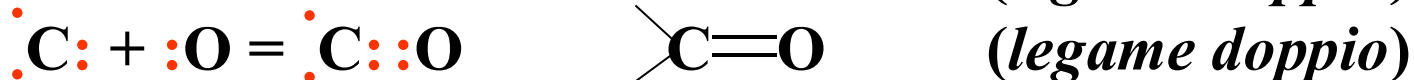
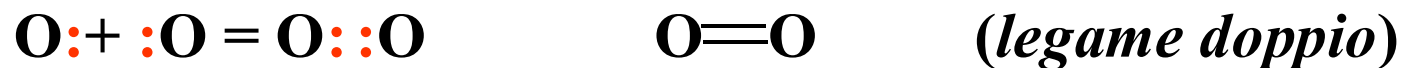
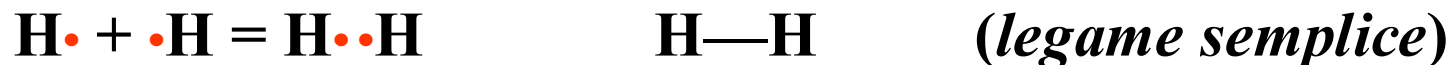
Ordine di legame

Il legame **covalente** tra due atomi può risultare:

- **semplice** (1 coppia e^- condivisa)
- **doppio** (2 coppie e^- condivise)
- **triplo** (3 coppie e^- condivise)

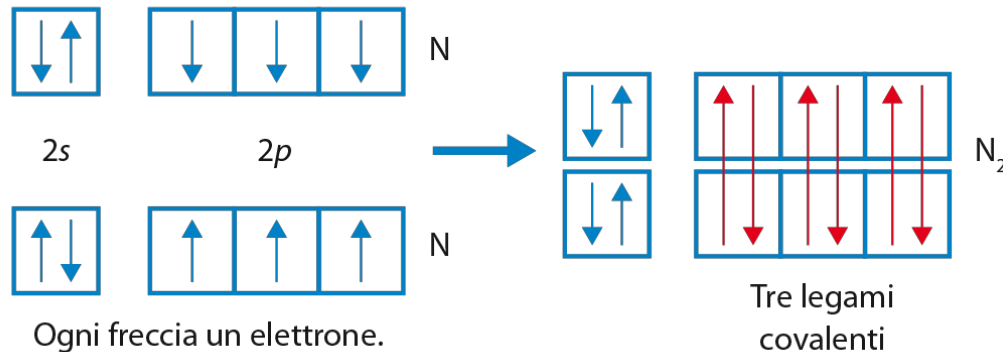
In ogni caso gli **elementi coinvolti nel legame** raggiungono la **configurazione stabile dell'ottetto**

Esempi —



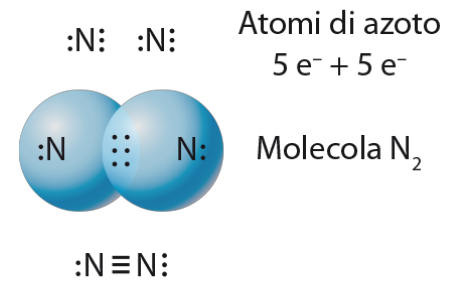
Come si forma il legame **triplo** in N_2 ?

Ogni quadratino un orbitale



Ogni freccia un elettrone.
La direzione della freccia
indica il valore dello spin

(a)



(b)

Tiziana Bellini, Chimica medica e propedeutica biochimica – Seconda edizione Zanichelli editore

Sovrapponendo i tre orbitali 2p avremo la formazione di tre legami covalenti

Dopo la formazione dei legami descritti, ogni atomo sarà circondato da 8 elettroni

Teoria orbitali molecolari (MO)

Descrive in modo migliore la distribuzione della nuvola elettronica, dell'energia di legame e delle proprietà magnetiche.

Postula la combinazione di orbitali atomici di atomi differenti con la **formazione di orbitali molecolari** (OM) tali che i loro elettroni appartengono all'intera molecola.

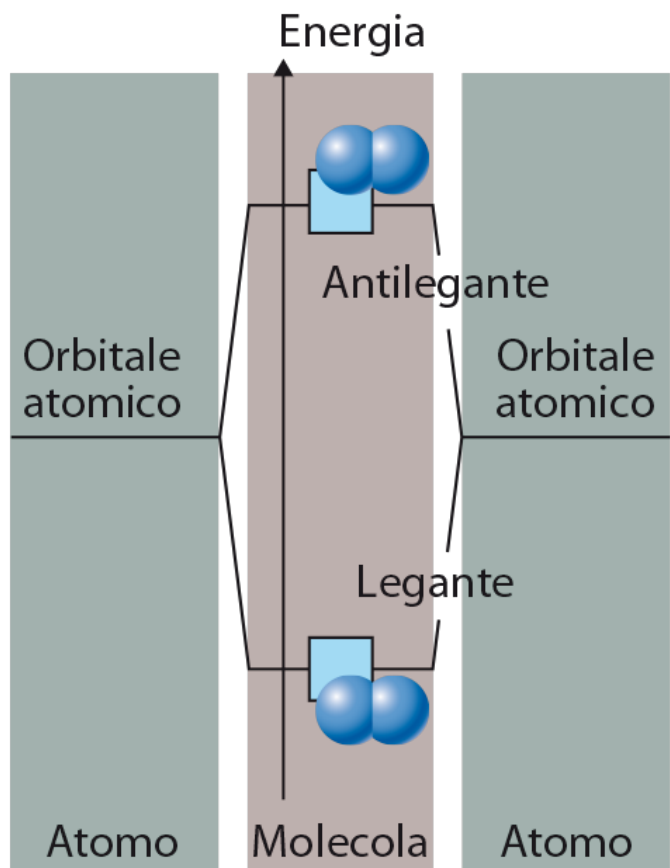
Primo principio della teoria degli orbitali molecolari: il numero totale degli orbitali molecolari è sempre uguale al numero degli orbitali atomici che si sono combinati

Secondo principio della teoria degli orbitali molecolari: l'orbitale molecolare legante ha minore energia degli orbitali atomici da cui deriva mentre quello antilegante ha energia superiore

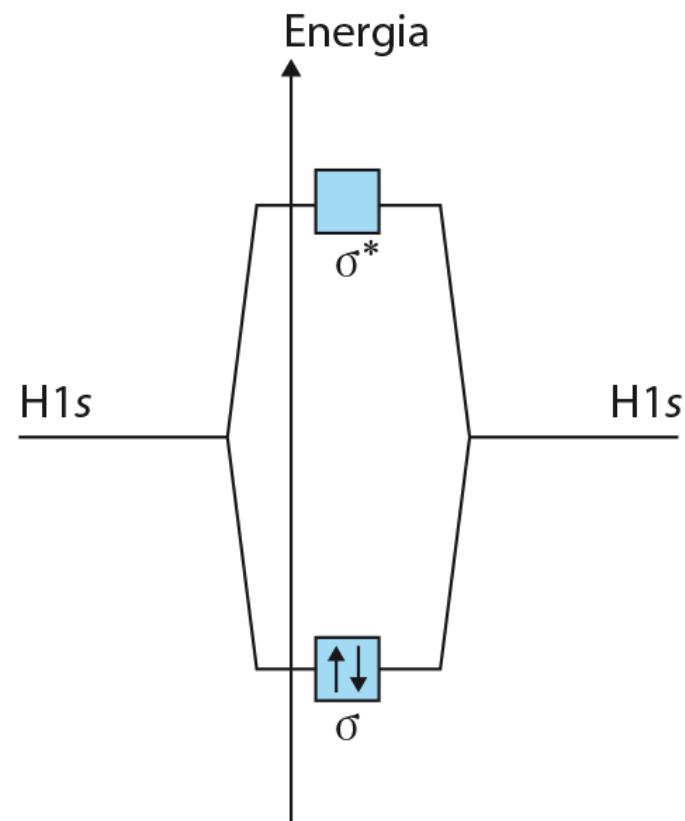
Terzo principio della teoria degli orbitali molecolari: il riempimento degli orbitali molecolari segue le stesse regole del riempimento degli orbitali atomici (Regole di Pauli e Hund)

Consideriamo la formazione dell'idrogeno molecolare

Dalla **combinazione** (fusione) dei due orbitali atomici 1s si ottiene, oltre **all'orbitale molecolare legante (σ)** anche un **orbitale molecolare antilegante (σ^*)** con **energia superiore** a quella dell'orbitale atomico 1s.



(a)



(b)

Nell'**orbitale molecolare** possono sistemarsi al massimo **due elettroni**, che spendono la maggior parte del tempo **in mezzo ai due nuclei**

I due atomi si legano perché:

$$\text{energia orbit. molec. } \sigma < \text{energia orbit. atom. } 1s$$

Dalla **combinazione** (fusione) dei due orbitali atomici si ottiene, oltre **all'orbitale molecolare legante (σ)** anche un **orbitale molecolare antilegante (σ^*)** con **energia superiore** a quella dell'orbitale atomico $1s$

I **due elettroni** si sistemano entrambi con spin antiparallelo nell'**orbitale molecolare legante σ** , perché è a più bassa energia

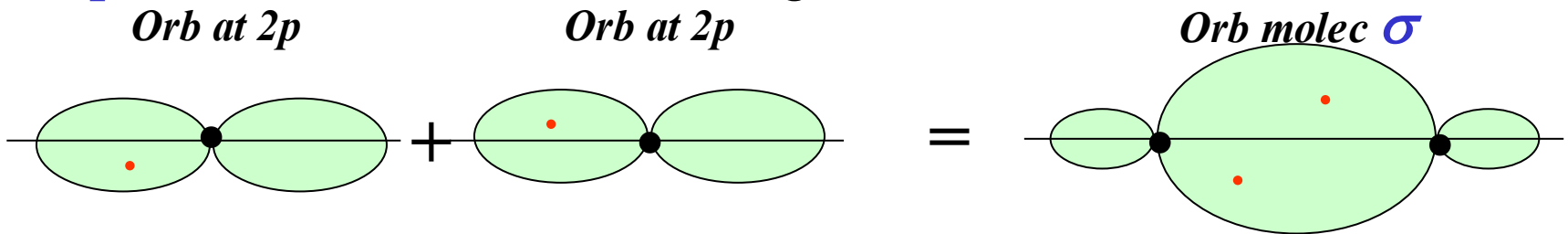
Gli orbitali molecolari σ sono a **simmetria cilindrica**, intorno all'**asse internucleare**, con elevata probabilità di trovare i **due elettroni in mezzo ai due nuclei**

Come si forma il legame covalente **doppio o triplo**?

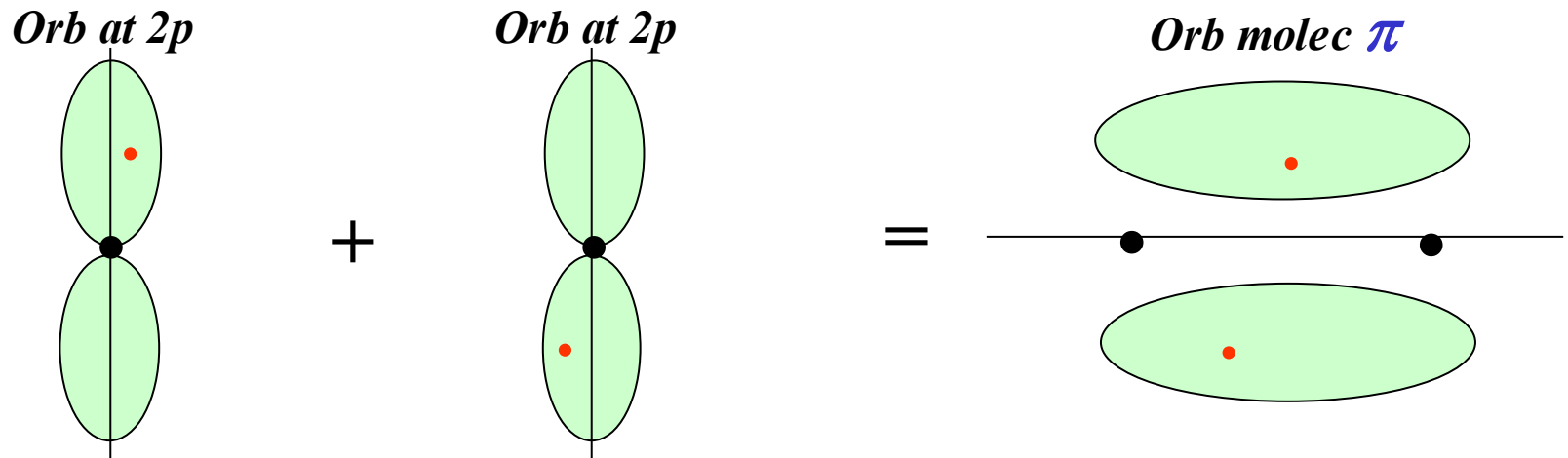
Esempio di **legame doppio** tra due atomi di **ossigeno**



Il **primo** orbitale σ si forma lungo l'**asse internucleare**



Il **secondo** orbitale si forma dalla **combinazione laterale** degli altri due orbitali 2p. Si ottiene un **orbitale molecolare π**



Nell'orbitale molecolare π si ha elevata **densità elettronica** al di **sopra** e al di **sotto** dell'**asse internucleare**

L'orbitale π occupa lo **spazio lasciato libero dall'orbitale σ**

Stabilità orb. π < stabilità orb. σ

(Energia per rompere π < energia per rompere σ)

Infatti, in caso di rottura di legami il **primo orbitale a rompersi sarà l'orbitale π** perché meno stabile

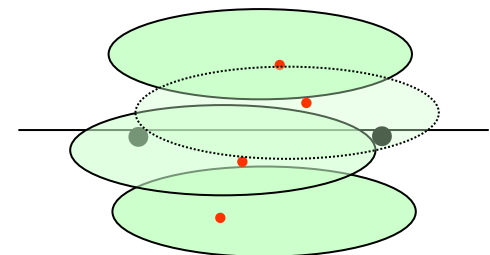
Esempio di legame triplo tra due atomi di azoto



Anche in questo caso si forma **prima** l'orbitale molecolare σ e poi **due** orbitali molecolari π

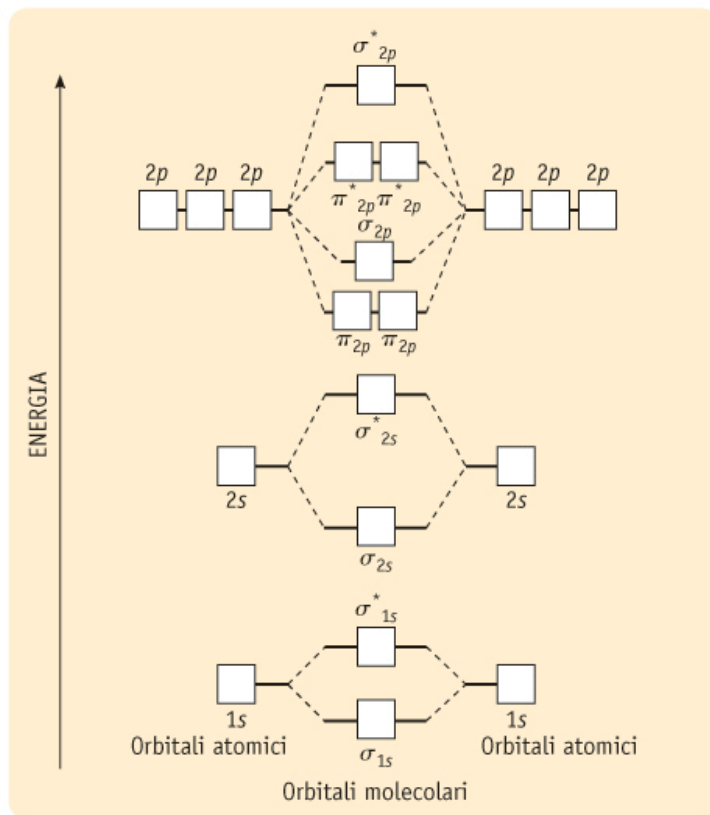
I due orbitali π sono così disposti:

- 1) **sopra** e **sotto** l'asse internucleare
- 2) **avanti** e **dietro** l'asse internucleare

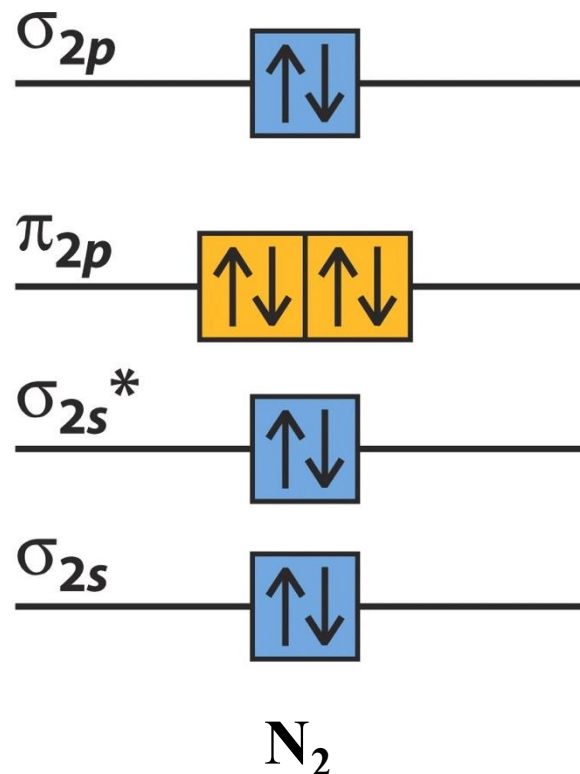
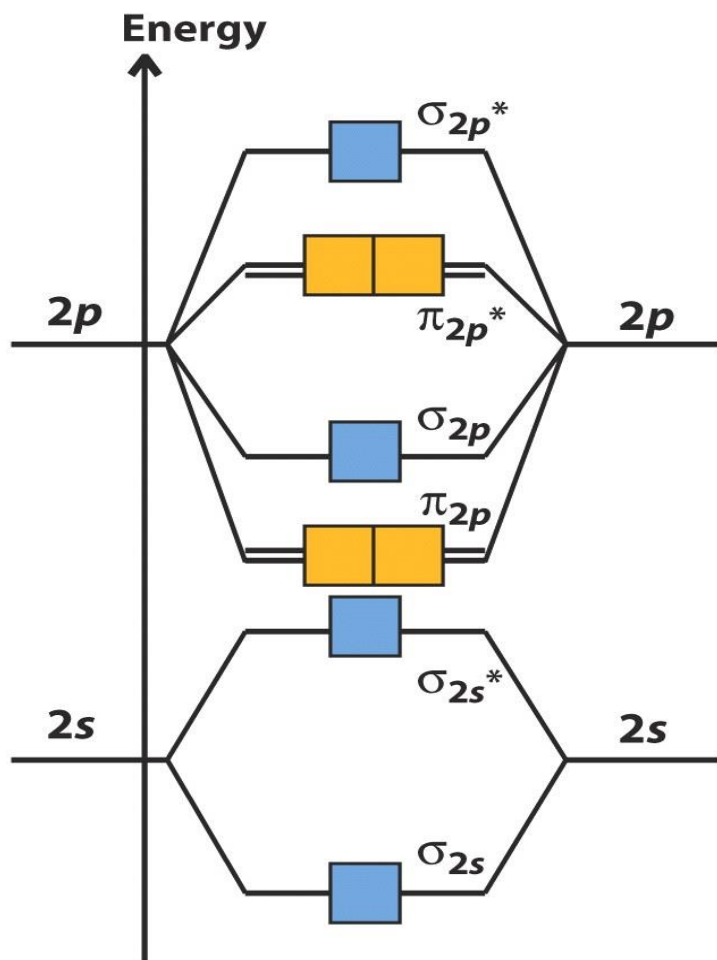


Riempimento degli orbitali molecolari leganti e antileganti

19

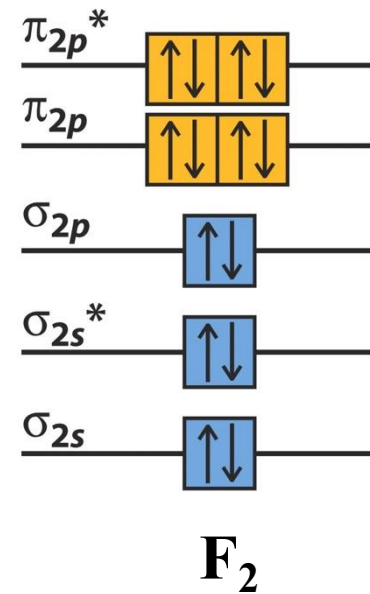
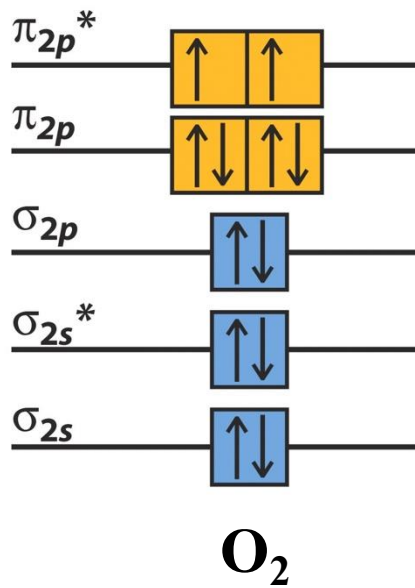
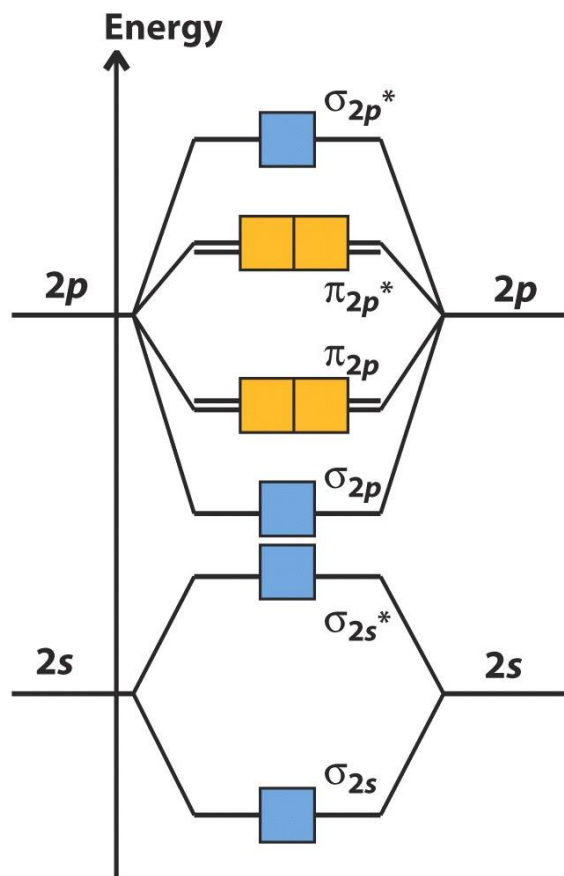


Riempimento degli orbitali molecolari leganti e antileganti



Dobbiamo sistemare 10 e^-

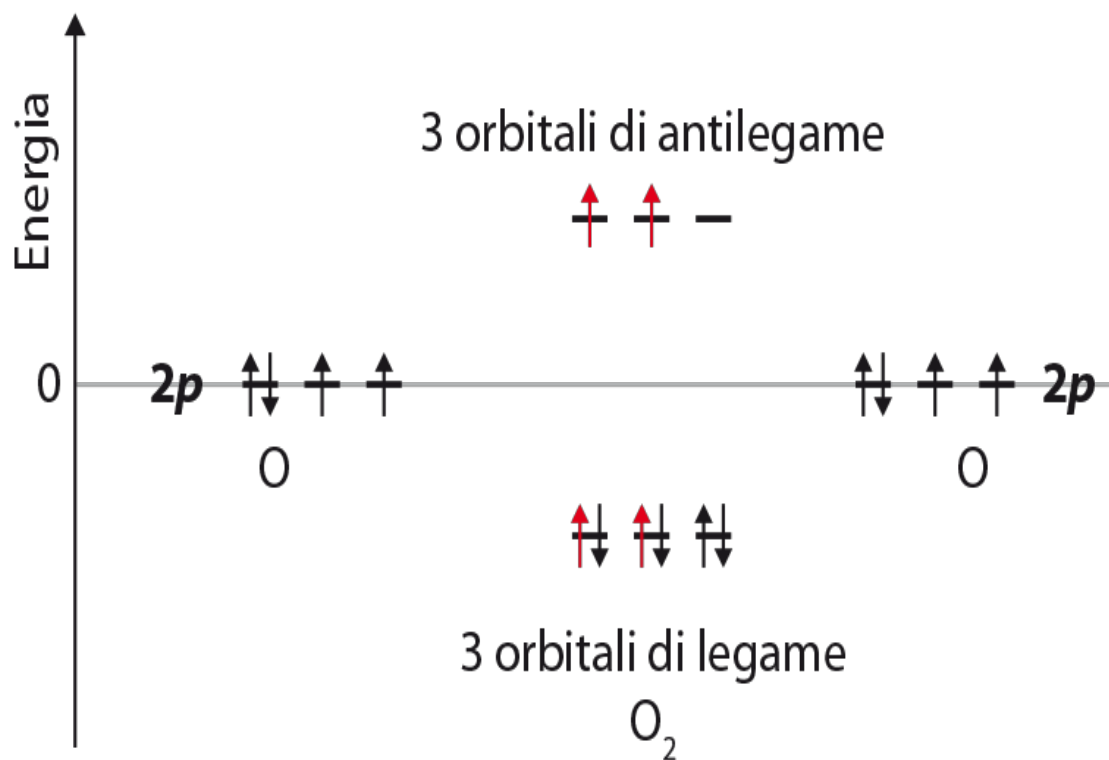
L'**ordine di legame** si ottiene calcolando la metà della differenza tra il numero di elettroni negli orbitali leganti da quello negli antileganti



Dobbiamo sistemare 12 e^- Dobbiamo sistemare 14 e^-

O₂ paramagnetico

I tre orbitali *p* dell'ossigeno formano tre orbitali di legame e tre di antilegame. In totale abbiamo otto elettroni, sei, a due a due, nei 3 orbitali di legame e due negli orbitali di antilegame. Questi elettroni spaiati determinano il comportamento magnetico dell'ossigeno.

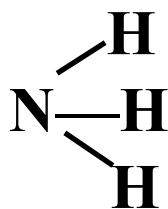
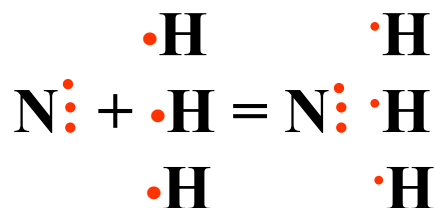
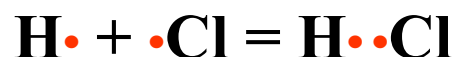


Questa particolare struttura dei legami conferisce all'ossigeno molecolare una grande stabilità.

Legame covalente polarizzato

Il legame covalente è **polarizzato** (**eteropolare**) quando sono legati **elementi diversi** e quindi con **diversa elettronegatività**

Esempi



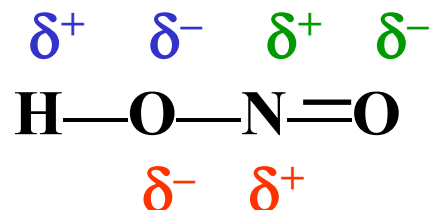
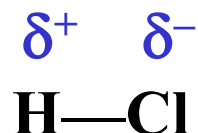
Il legame è covalente **polarizzato anche** quando ci sono legami **doppi o tripli**

Nel legame covalente polarizzato c'è la **polarizzazione** del **legame** (**distorsione** della **nuvola elettronica**) a causa della differente elettronegatività degli atomi legati

L'**atomo** più **elettronegativo attira** maggiormente la **coppia di elettroni** nell'orbitale molecolare

A causa della polarizzazione si crea quindi un **dipolo** e sui due atomi si forma una **parziale separazione di cariche** (δ^+ δ^-)

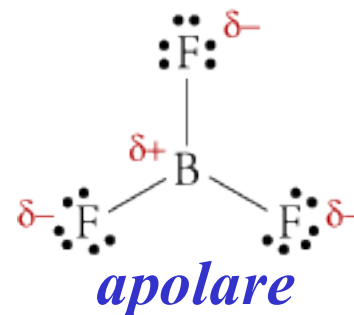
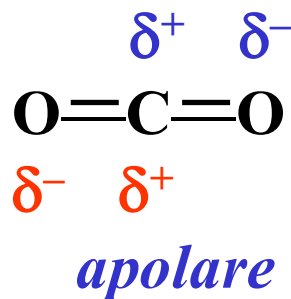
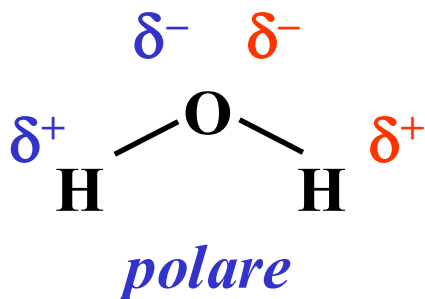
Esempi



I composti con **legami** covalenti **polarizzati** possono essere:

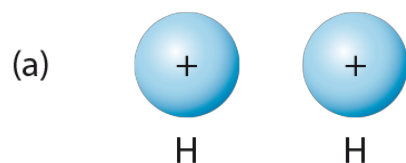
- **polari** (come H_2O , HCl , NH_3)
- **apolari** (come CO_2 , CH_4 , BF_3)

L'eventuale **presenza** o **assenza di polarità** della molecola **dipende dalla** sua **geometria**

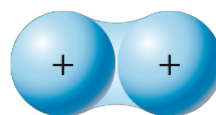


Nei composti polari il grado di **polarizzazione** si misura in **percentuale di carattere ionico** ($>50\%$ = *composto ionico*)

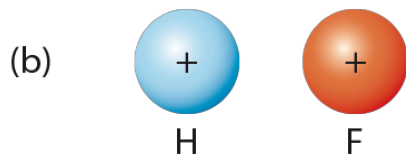
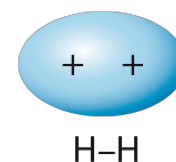
Due atomi con uguale
elettronegatività



Entrambi gli atomi esercitano
una forza di attrazione uguale
sugli elettroni

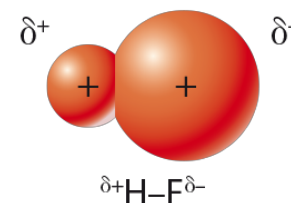
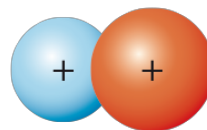


Gli elettroni nell'orbitale molecolare
sono distribuiti simmetricamente



Due atomi con diversa
elettronegatività

L'atomo più elettronegativo
esercita una forza di attrazione
maggiore sugli elettroni



Gli elettroni nell'orbitale molecolare
sono distribuiti asimmetricamente

Legame dativo

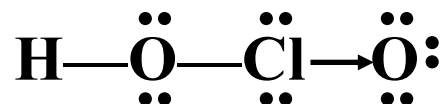
Questo tipo di legame si instaura tra un **atomo**, con l'**ottetto già completato**, che **dona una coppia di elettroni** ad un **altro atomo** con un **orbitale atomico vuoto**

Il primo atomo è chiamato **donatore** ed il secondo **accettore**

Anche in questo caso la **forza** del legame è data dalla **condivisione** di una **coppia di elettroni**, che però è **fornita da un solo atomo**

Il **legame dativo** si visualizza con una **freccia** (dal donatore verso l'accettore) e si verifica solo **dopo aver esaurito i legami covalenti**

Esempio



Consideriamo il **legame dativo in HClO₂**

H 1s¹ (1 legame covalente)

Cl 3s²3p⁵ (1 legame covalente)

O 2s²2p⁴ (2 legami covalenti)

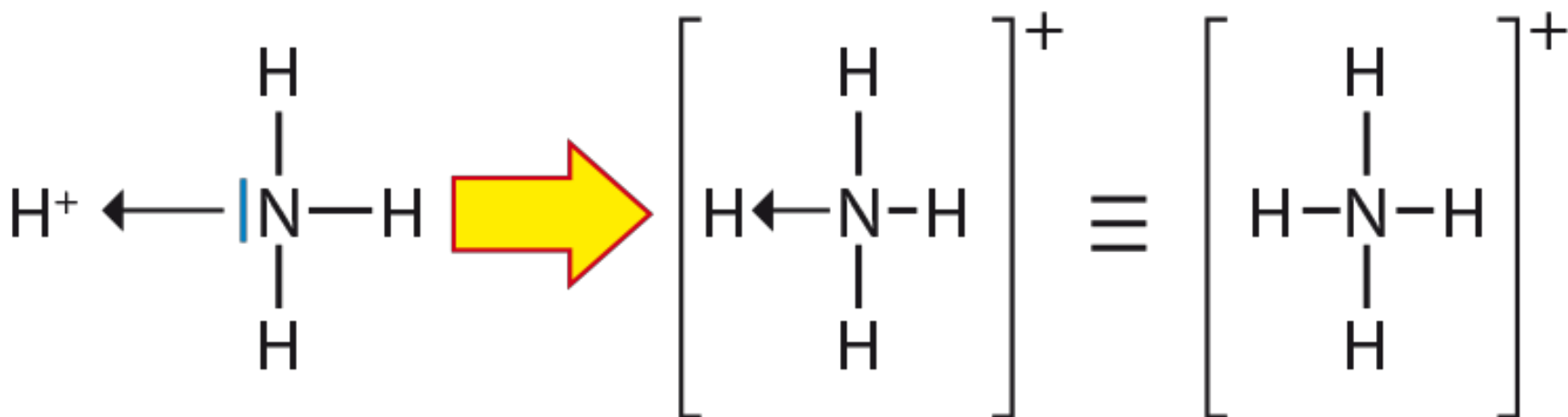
Ma il **Cl**, dopo aver fatto il suo legame covalente, dispone di tre coppie di e⁻ non condivise e può quindi **donare una coppia di e⁻ per un legame dativo**

D'altra parte un atomo di **O libera** un orbitale **2p**, **addensando** i suoi e⁻ in soli due orbitali p



Quest'atomo di **O può accettare una coppia di e⁻ dal Cl**

Notare che nella formula di struttura di HClO₂ **Cl** ed **O** **rispettano la regola dell'ottetto**



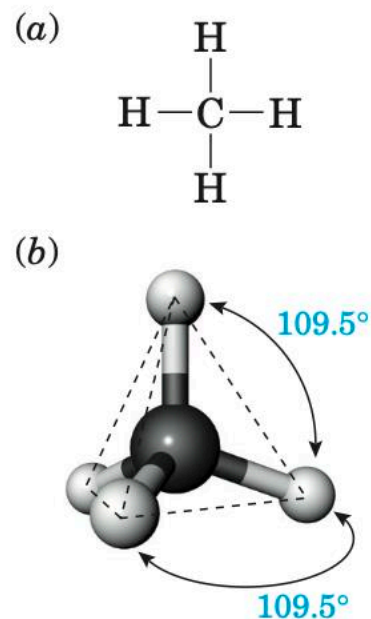
Predizione degli angoli di legame nelle molecole covalenti: Geometria molecolare

Per predire gli angoli di legame e quindi la geometria molecolare di molecole covalenti viene utilizzata la teoria **VSEPR** (Valence-Shell Electron-Pair Repulsion).

Secondo questa teoria, gli elettroni di valenza di un atomo possono essere coinvolti nella formazione di legami singoli, doppi o tripli, oppure possono essere non condivisi. Ogni combinazione crea una regione di densità elettronica, con carica negativa, attorno al nucleo. Dato che cariche uguali si respingono, le varie regioni di densità elettronica attorno al nucleo sono distribuite in modo che ciascuna sia il più lontano possibile dalle altre.

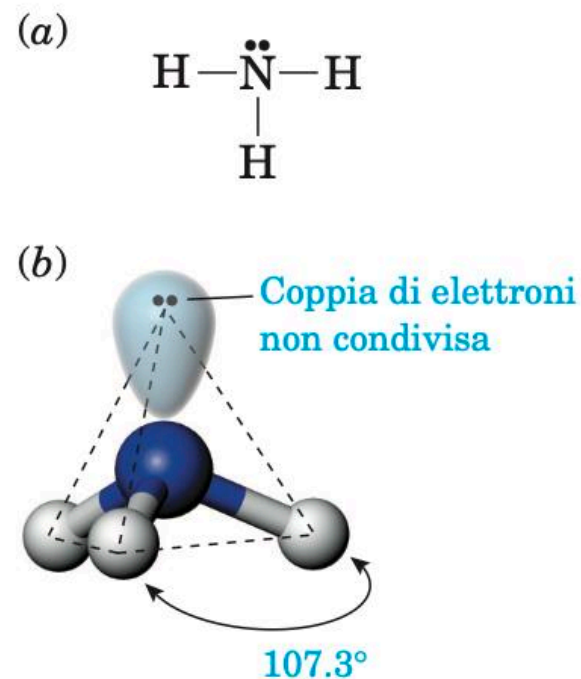
Usiamo ad esempio questa teoria per prevedere gli angoli di legame in una molecola di metano, CH_4 . La struttura di Lewis rappresenta un atomo di carbonio circondato da quattro regioni ad alta densità elettronica. In base al modello VSEPR le quattro regioni, per risultare il più lontano possibile tra di loro, puntano lontano dal carbonio e la separazione massima si verifica quando l'angolo tra le regioni è di 109.5° con una forma della molecola che risulterà tetraedica.

Geometria tetraedica

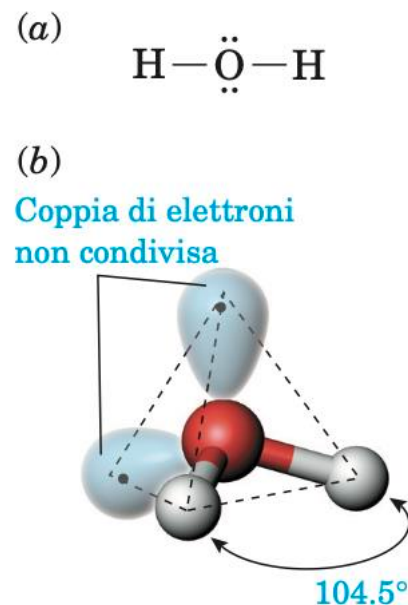


Seguendo questo modello siamo in grado di predire la forma di una molecola di ammoniaca, NH_3 . La struttura di Lewis di NH_3 mostra l'azoto circondato da quattro regioni di densità elettronica. Tre regioni rappresentano i legami covalenti con l'idrogeno, la quarta contiene una coppia di elettroni non condivisa. Anche in questo caso le quattro regioni sono disposte in maniera tetraedrica. Tuttavia, gli angoli di legame osservati sono di 107.5° . Ciò si spiega proponendo che la coppia di elettroni non condivisa sull'azoto, non essendo coinvolta in un legame, occupa uno spazio maggiore e, quindi, respinge le coppie di elettroni di legame adiacenti più fortemente di quanto le coppie di legame stesse si respingano fra di loro. Questo fatto porta ad una distorsione degli angoli.

Geometria piramidale a base triangolare



Nell' H_2O , l'ossigeno è circondato da quattro regioni di densità elettronica: due di queste regioni rappresentano i legami covalenti con atomi di idrogeno, le altre due contengono coppie di elettroni non condivise. Utilizzando il modello VSEPR, si può prevedere che queste quattro regioni siano disposte in maniera tetraedrica e che l'angolo di legame sia 109.5° . Misure sperimentali dimostrano che l'angolo di legame effettivo in una molecola di acqua è 104.5° . Come si è detto per l' NH_3 , le coppie di elettroni non condivise si espandono e respingono con più forza rispetto a quanto fanno le coppie di legame fra di loro. Si noti che la deviazione dai 109.5° è maggiore in H_2O , che ha due coppie di elettroni non condivise, di quanto non sia in NH_3 , che ha solo una coppia non condivisa.



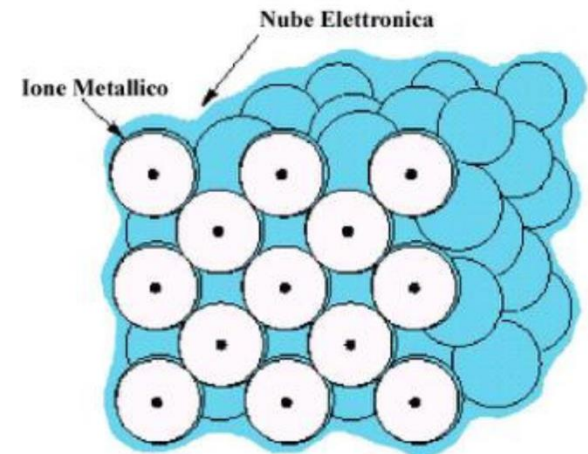
F.A. Bettelheim et al: *Chimica e Propedeutica Biochimica*. EDISES editore

Legame metallico

Avviene tra atomi di metalli ed *è dovuto all'attrazione fra i cationi metallici (con posizioni fisse) e gli elettroni di valenza (liberi di muoversi) che li circondano.*

Gli atomi del metallo, avendo una bassa elettronegatività, cedono facilmente i loro elettroni esterni trasformandosi in cationi. Questi ioni si dispongono in modo ordinato e compatto a formare un reticolo. Gli elettroni rilasciati non appartengono più a un singolo atomo, ma formano un "mare" o una "nube" condivisa da tutti gli ioni positivi.

Questo particolare tipo di legame spiega le tre principali caratteristiche dei metalli: buona conducibilità elettrica, buona conducibilità termica e duttilità.



Legame ionico

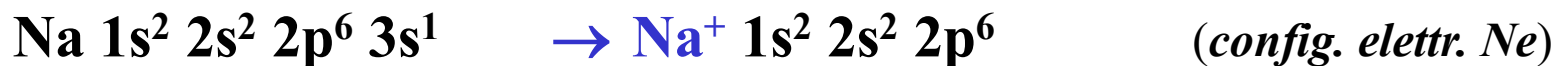
Si instaura tra **due ioni** aventi **carica opposta** (**cationi** ed **anioni**) legati quindi da una **forza** di natura **elettrostatica**

Nei **composti binari** il **legame ionico** si instaura tra due **elementi** con **caratteristiche diverse** (un **metallo** ed un **non metallo**)

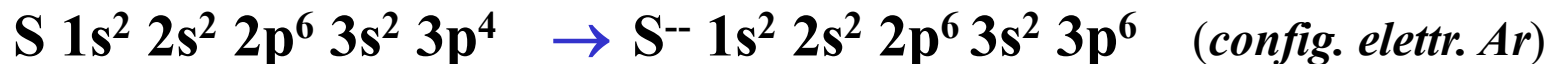
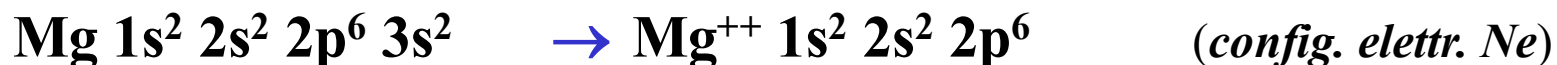
Il **metallo** **perde uno o più elettroni** per raggiungere la configurazione stabile del **gas nobile che lo precede**, mentre per lo stesso motivo il **non metallo acquista uno o più elettroni**

Esempi

NaCl (in cui **Na** è il **metallo** e **Cl** il **non metallo**)



MgS (in cui **Mg** è il **metallo** e **S** il **non metallo**)



Nel legame ionico di composti binari tra i due elementi esiste una **forte differenza di elettronegatività**

Esempi

LiCl elettronegatività Li: 1.0
 elettronegatività Cl: 3.0



MgCl₂ elettronegatività Mg: 1.2
 elettronegatività Cl: 3.0



Al₂S₃ elettronegatività Al: 1.5
 elettronegatività S: 2.5



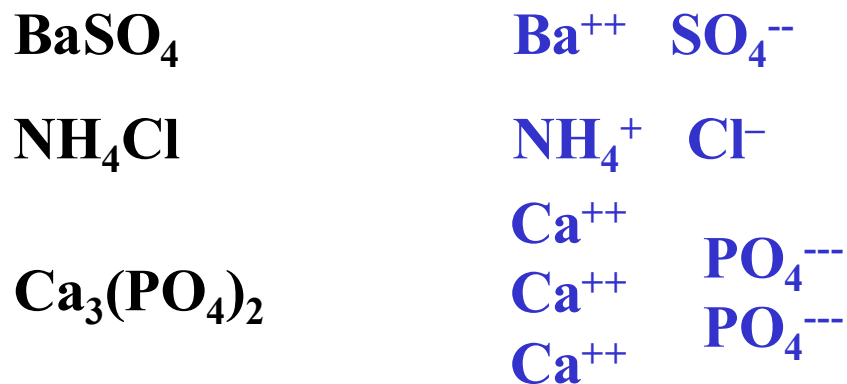
Differenza di elettronegatività nei cloruri dei metalli **alcalini** e **alcalino-terrosi**

<i>Composto ionico</i>	<i>Differenza di elettronegatività</i>	<i>Composto ionico</i>	<i>Differenza di elettronegatività</i>
LiCl	2.0	BeCl₂	1.5
NaCl	2.1	MgCl₂	1.8
KCl	2.2	CaCl₂	2.0
RbCl	2.2	SrCl₂	2.0
CsCl	2.3	BaCl₂	2.1

Il **legame ionico** si verifica anche **in composti contenenti più di due elementi**

In questo caso i **cationi** e/o gli **anioni** sono **costituiti da gruppi di elementi** (*legati tra loro da altri tipi di legame*)

Esempi



La **carica** del **catione** o dell'**anione** costituito da gruppi di atomi **si ricava considerando il composto molecolare da cui esso deriva**

Esempi

SO_4^{--} deriva da H_2SO_4 per perdita di 2 H^+

NH_4^+ deriva da NH_3 per aggiunta di 1 H^+

PO_4^{---} deriva da H_3PO_4 per perdita di 3 H^+

Proprietà dei composti ionici

Il numero delle **cariche positive** e **negative** risulta **uguale**

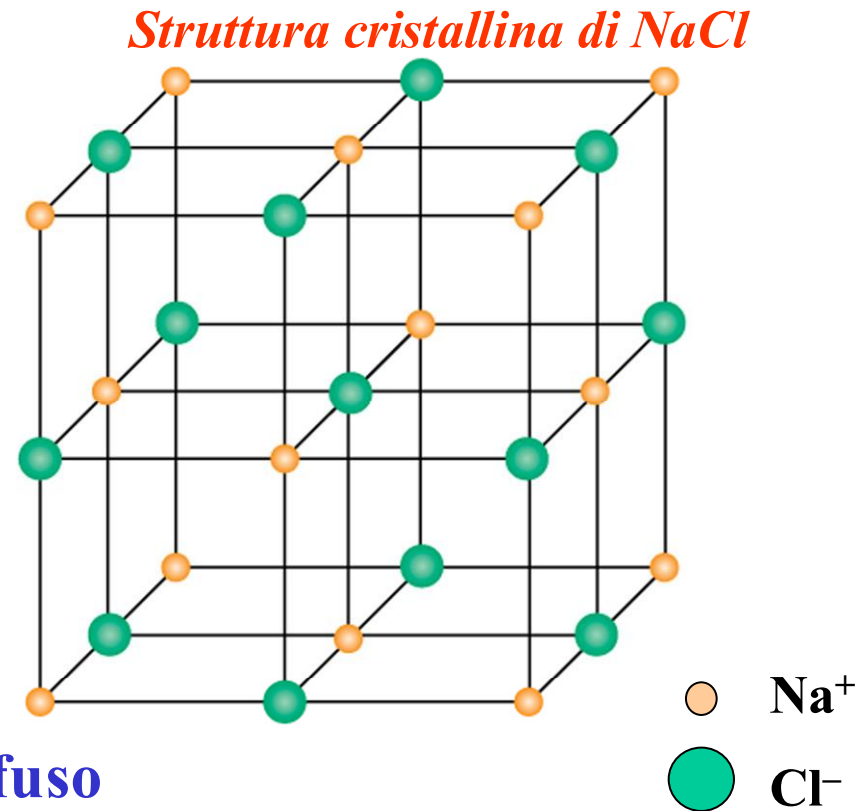
Possiedono una **struttura cristallina** (sono solidi cristallini con **elevata temperatura di fusione**)

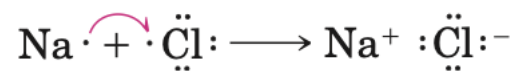
Non conducono corrente elettrica, perché gli **ioni** occupano **posizioni fisse** nel reticolo cristallino (*stato solido*)

Diventano **conduttori** allo stato **fuso**

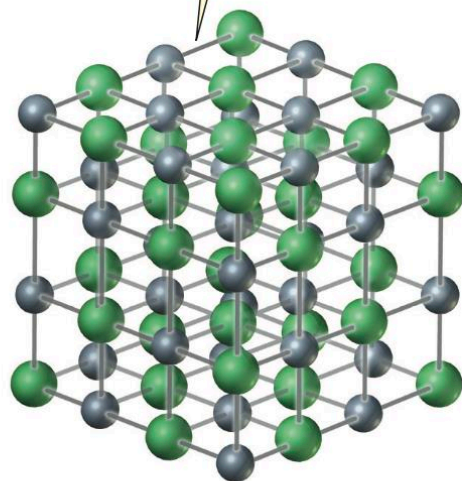
Possiedono **legami forti** (> 50 kcal/mol)

Sono **solubili in solventi polari** (H_2O), perché la loro struttura cristallina si disgrega



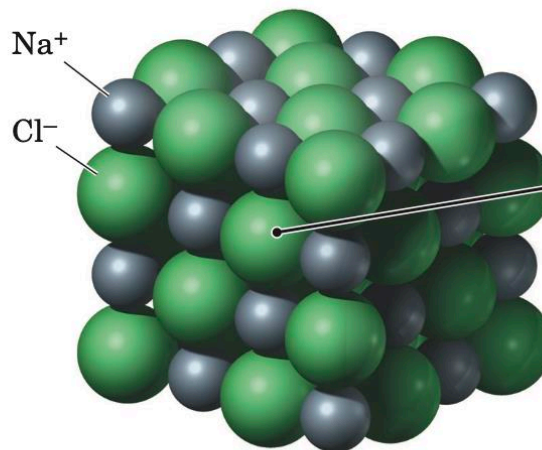


Le linee tra gli ioni nel modello a sfere e bastoncini sono semplicemente linee di riferimento per mostrare le posizioni relative degli ioni Na^+ e Cl^- .



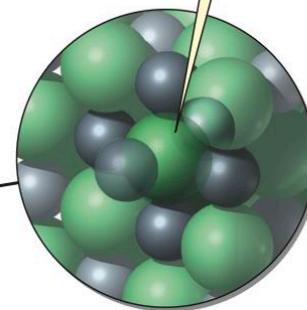
(a)

Un modello a spazio pieno mostra più correttamente come sono disposti gli ioni.



(b)

Sei ioni sodio circondano ogni ione cloruro e viceversa.



Legami deboli

Sono sempre di **natura elettrostatica** ed avvengono tra **molecole e molecole** oppure tra **molecole e ioni**; rappresentano le **forze di coesione** più comuni delle sostanze

Tra essi il più comune è il:

Legame a idrogeno

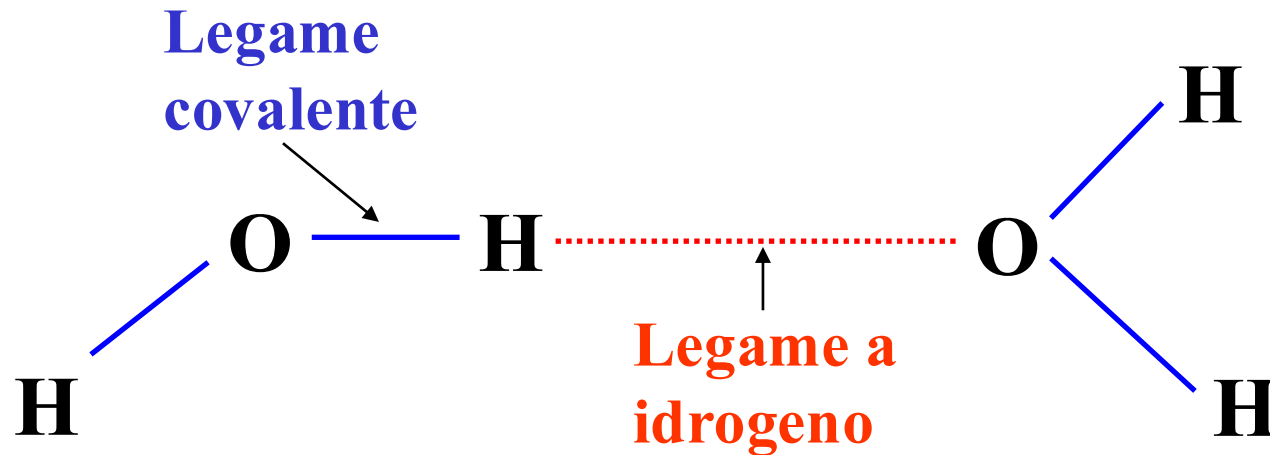
E' **tipico dell'idrogeno** per le sue **piccole dimensioni** e perché **H contiene un solo elettrone**

Si verifica quando **H è condiviso tra due atomi fortemente elettronegativi** e non molto grandi (in pratica solo **F, O, N**)

Quando **H è già legato a F, O** oppure **N** con legame covalente, tale legame risulta **fortemente polarizzato**

Quindi **H assume quasi le caratteristiche di un protone** e subisce **l'attrazione elettrostatica** da parte **di un altro atomo molto elettronegativo (F, O, N)**

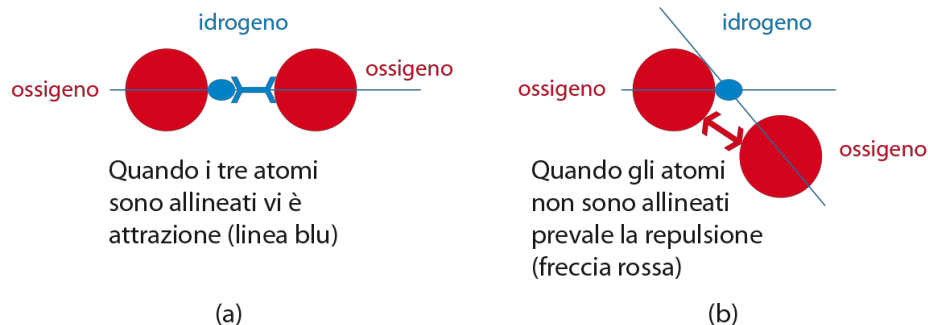
L'atomo di H risulta **messo a ponte tra due atomi molto elettronegativi**: ad uno è **legato covalentemente**, all'altro in modo elettrostatico (**legame a idrogeno**)



Proprietà del legame a idrogeno:

- i **tre atomi con H al centro** giacciono **sulla stessa retta**
- la **lunghezza** del legame a **idrogeno** è **maggiore** di quella del legame **covalente**
- ogni atomo di H partecipa ad **un solo legame a idrogeno**
- l'**energia** del legame a **idrogeno** è **minore** di quella del legame **covalente e ionico**

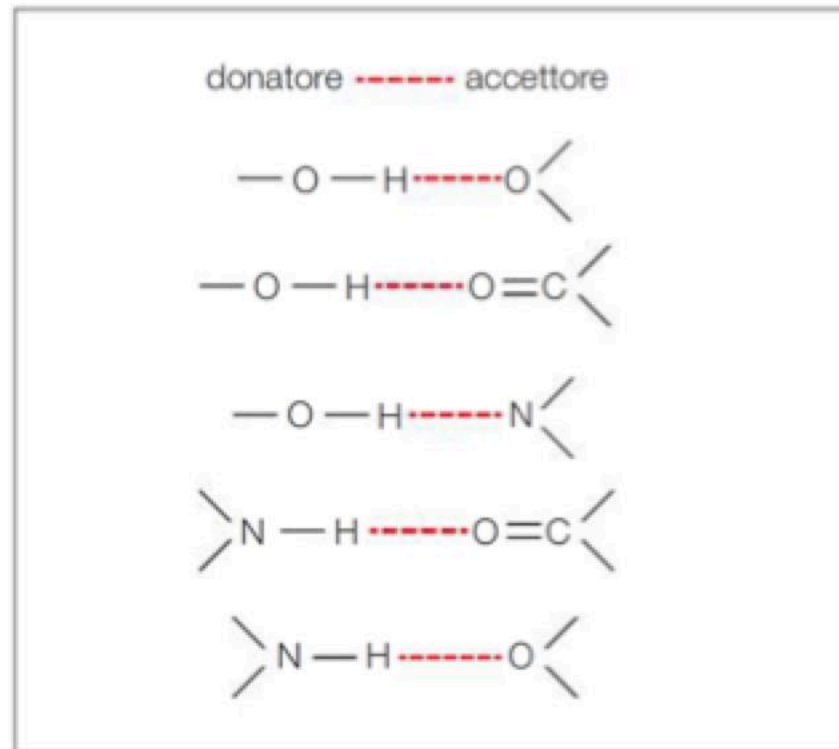
(2 - 7 Kcal/mol)



La presenza di **legami a idrogeno** consente di spiegare le seguenti tipiche ed **anomale proprietà chimico-fisiche** di composti come **H₂O**, **HF**, **NH₃**

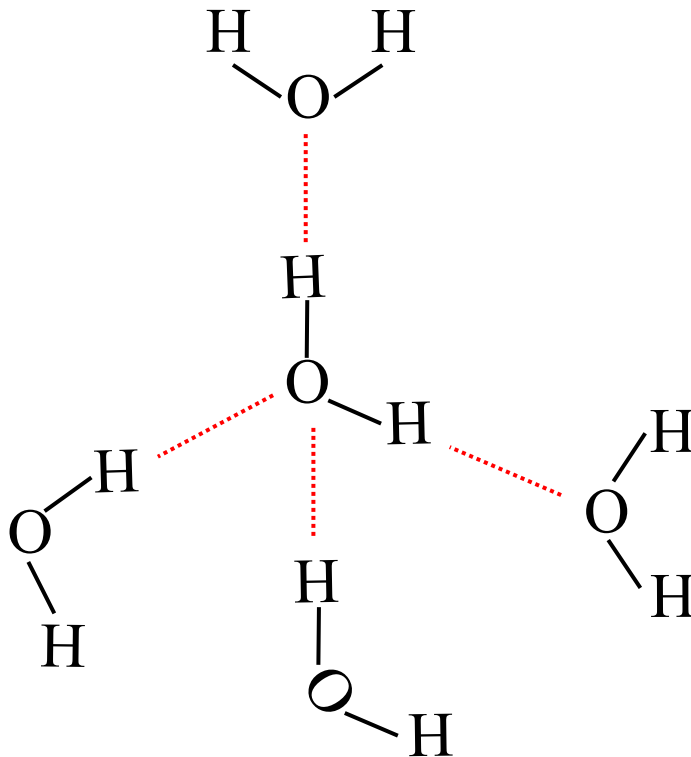
- **elevata temperatura di ebollizione**
- **elevati** valori del **calore di fusione** e **calore specifico**

Tali proprietà sono dovute a **fenomeni di associazione molecolare**



La presenza dei **legami a idrogeno** nell'acqua consente di spiegare **perché il ghiaccio galleggia sull'acqua liquida**

Nel **ghiaccio** ogni molecola di **H₂O** risulta **legata ad altre 4 molecole di H₂O** mediante **legami a idrogeno**



L'atomo di **ossigeno** di H₂O fa **due legami covalenti** e **due legami a idrogeno**

La geometria dell'atomo di **ossigeno** è **tetraedrica**

La **struttura** del **ghiaccio** risulta quindi **poco compatta**

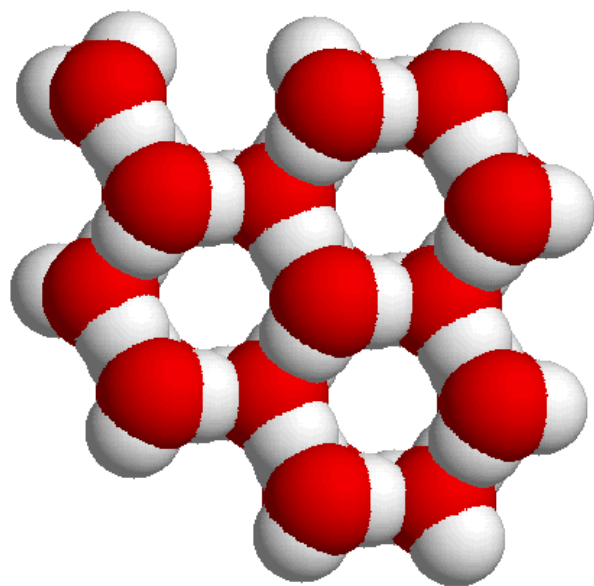
Nell'acqua in fase **liquida diminuisce il numero di legami a idrogeno** che ogni molecola di H_2O sperimenta; la struttura diventa più compatta ed **aumenta quindi la densità**

Temperatura (° C)	Densità (g/ml)
0 (<i>ghiaccio</i>)	0.9170
0 (<i>acqua</i>)	0.9998
4 (<i>acqua</i>)	1.0000
10 (<i>acqua</i>)	0.9970
100 (<i>acqua</i>)	0.9584

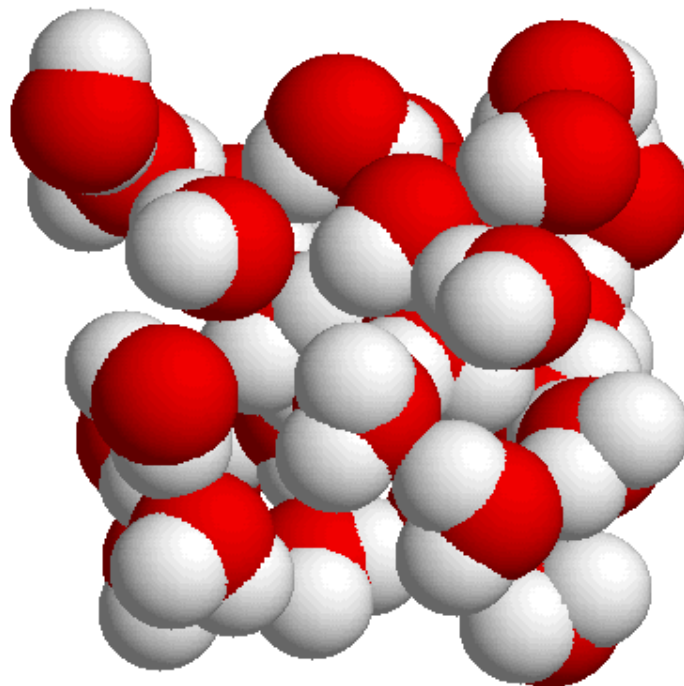
Nel passaggio **solido->liquido crolla la struttura poco compatta del ghiaccio**

Appena al di sopra del punto di fusione (0° C) alcune molecole d'acqua continuano a raggrupparsi in disposizioni tipiche del ghiaccio

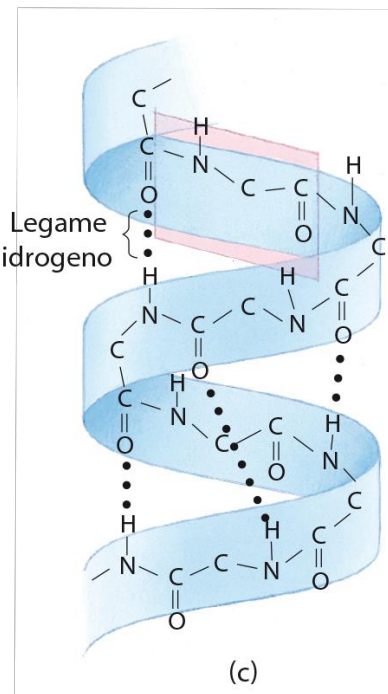
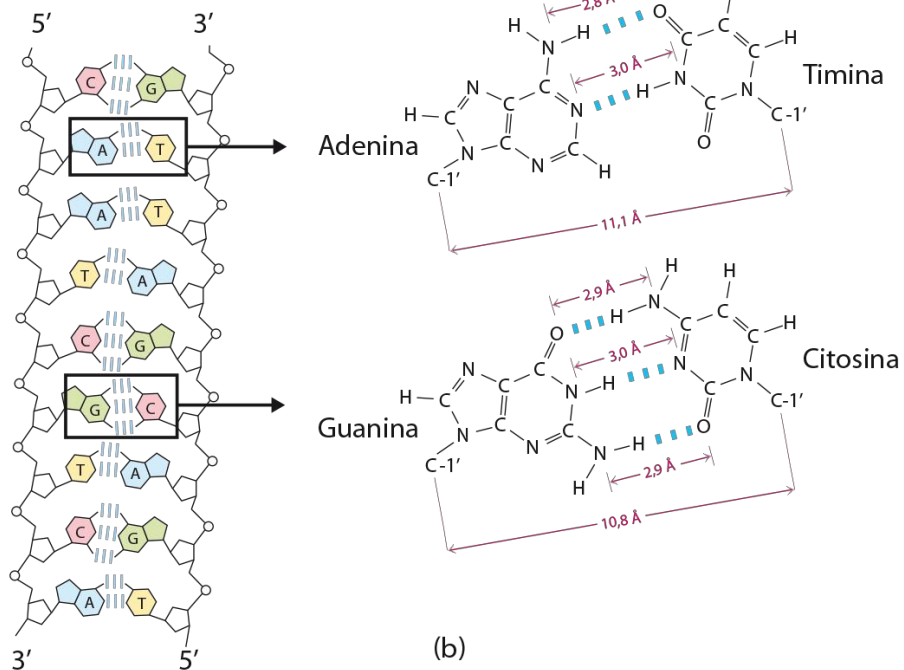
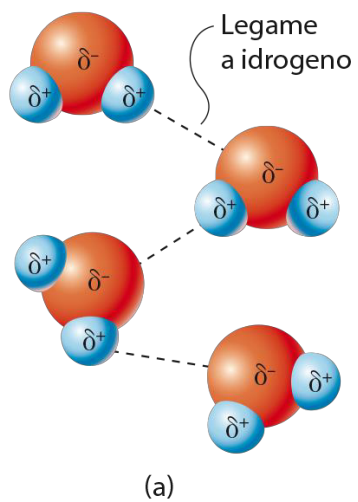
Tra 0 e 4° C le ultime caratteristiche del ghiaccio scompaiono e il volume si contrae dando luogo ad un aumento di densità.



Ghiaccio



Acqua



Altri legami deboli

Esistono altri **legami deboli di natura elettrostatica** indicati genericamente come **forze o interazioni di Van der Waals**

- legame **ione-dipolo**
- legame **dipolo-dipolo**
- legame **dipolo-dipolo indotto**
- legame **dipolo istantaneo-dipolo indotto**

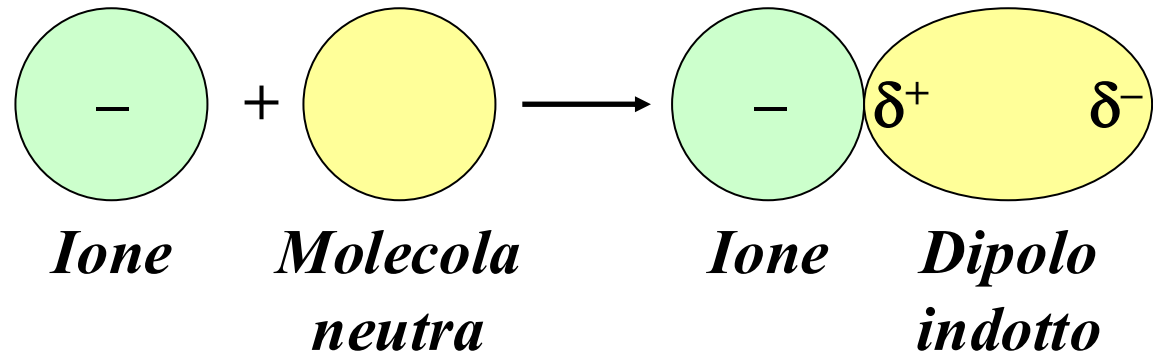


I **dipoli** possono essere di **tre tipi**:

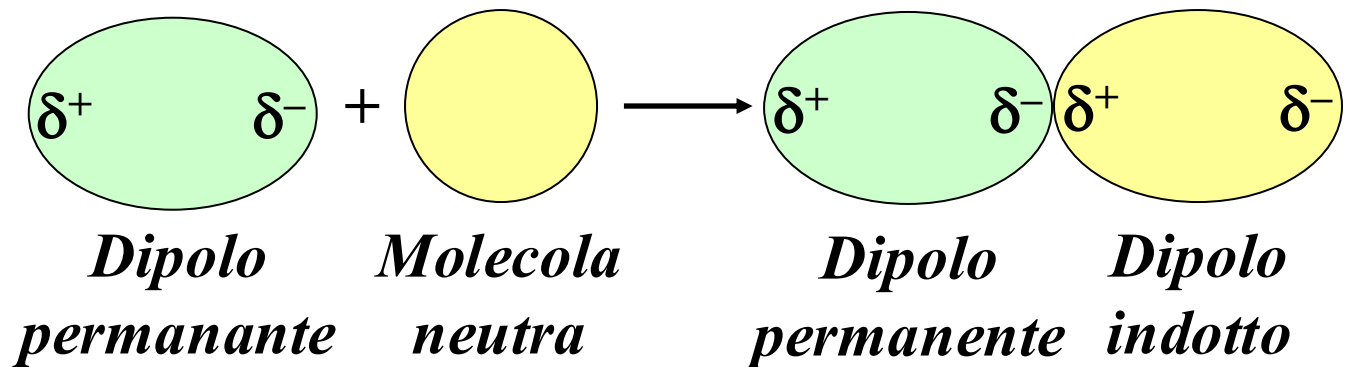
- dipolo **permanente (dipolo)**, posseduto da molecole **polari**
- dipolo **indotto**, posseduto da molecole non polari, che diventano **polarizzate** per la **vicinanza di un dipolo o ione**
- dipolo **istantaneo**, posseduto da molecole non polari, in cui la **nube elettronica subisce una distorsione istantanea**; è **reversibile**

Formazione di dipoli indotti

*Induzione da
uno ione*

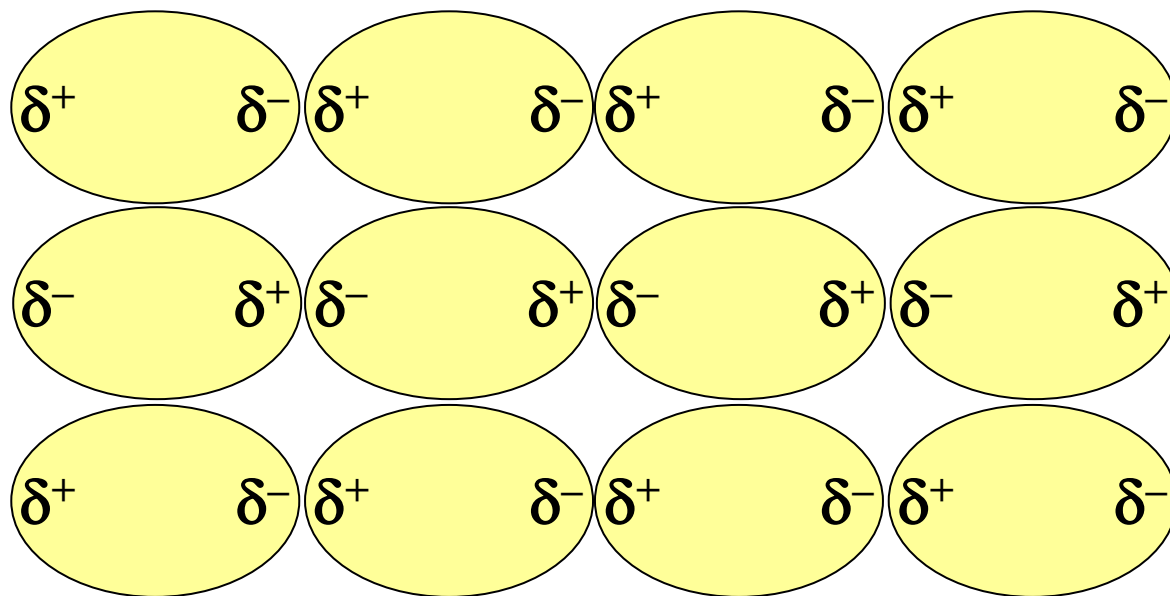


*Induzione da
un dipolo
permanente*

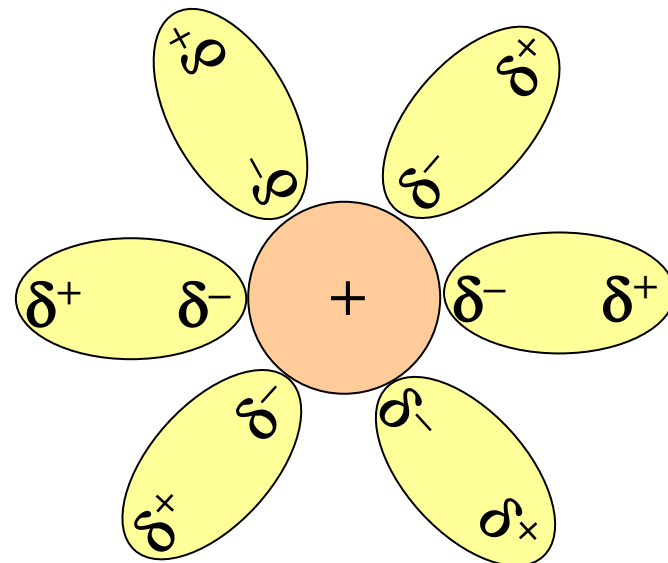
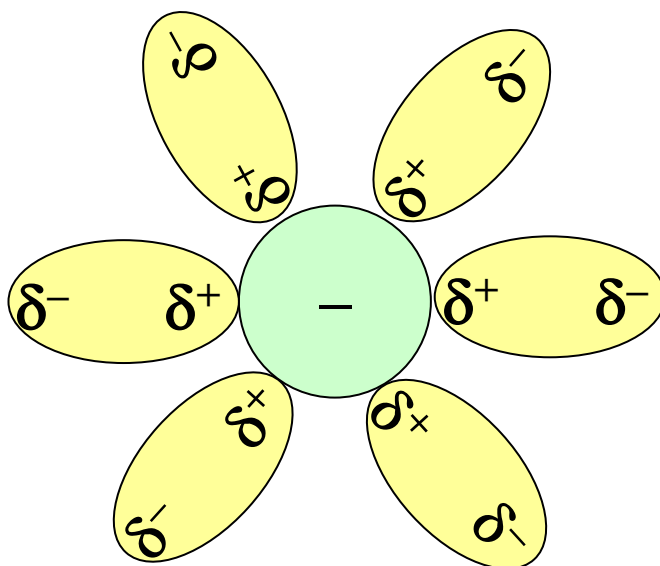


Disposizione di dipoli permanenti

*Disposizione
reciproca di
molecole polari*



*Disposizione
di molecole
polari intorno
a ioni*



Con tali legami si spiegano le **elevate proprietà solventi** di sostanze polari (come l'**acqua**) nei riguardi di altre sostanze polari o ioniche

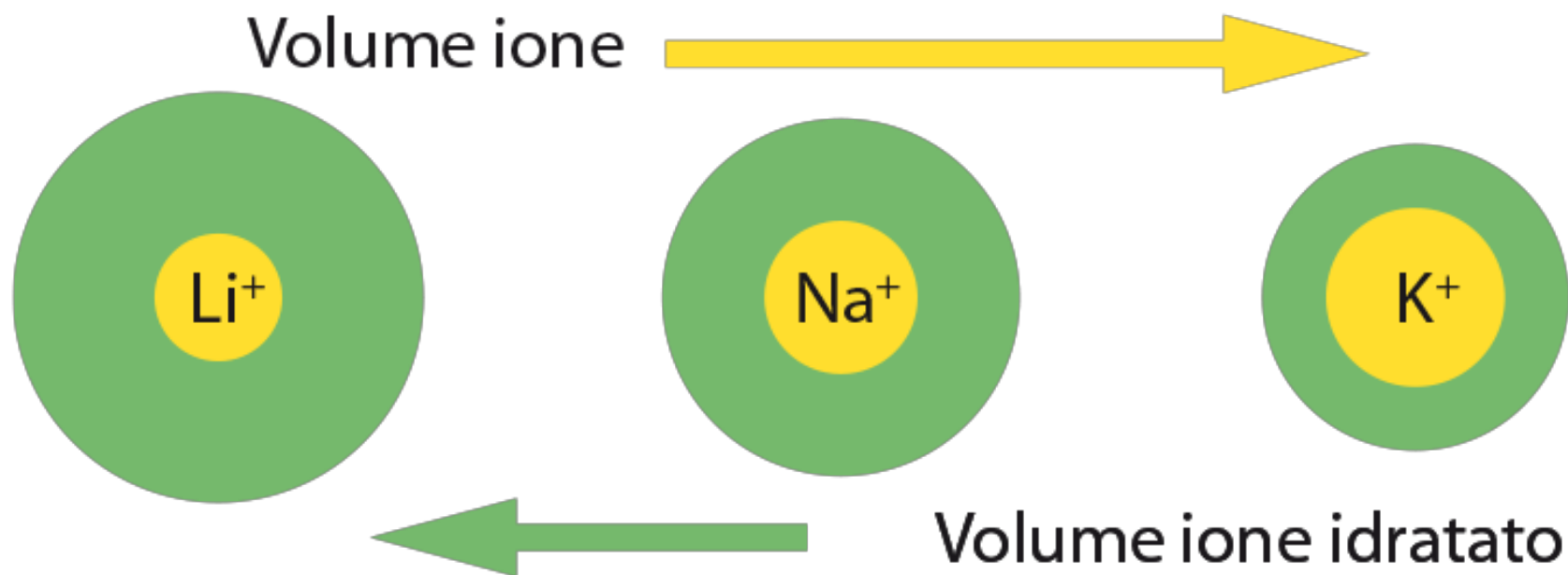
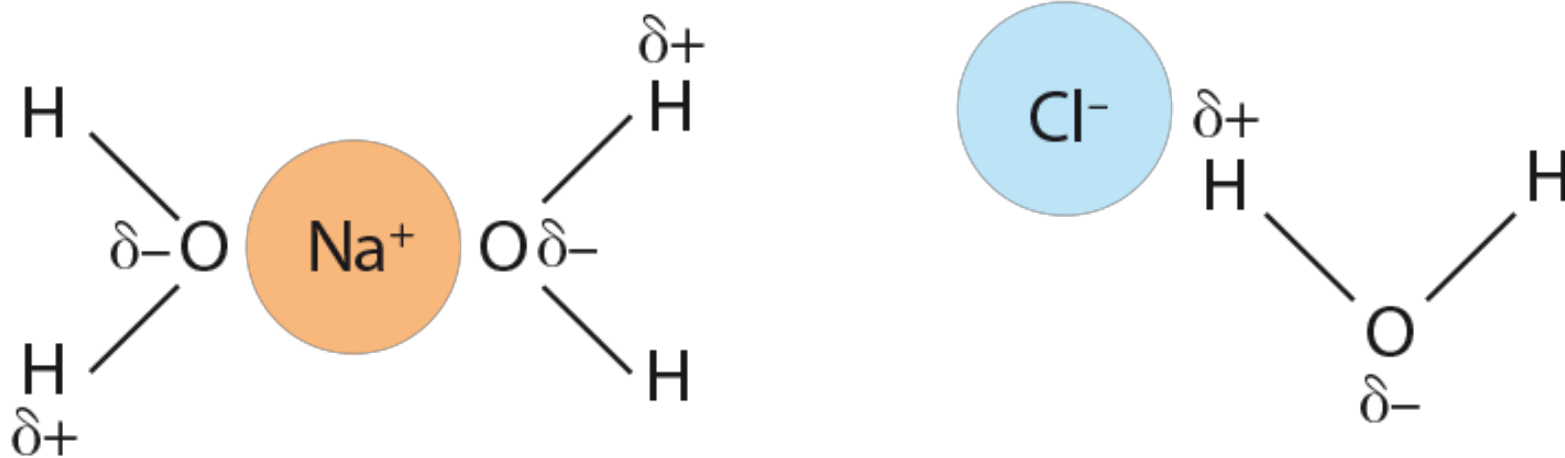
La solubilizzazione del reticolo cristallino ionico da parte dell'acqua avviene perché:

- l'acqua possiede una **elevata costante dielettrica (D)**, che labilizza la forza di attrazione (**F**) tra le cariche (**q⁺** e **q⁻**) degli ioni

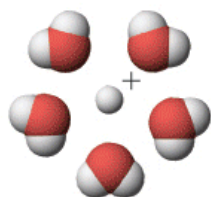
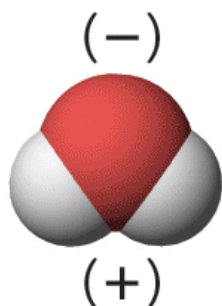
$$F = \frac{1}{D} \cdot \frac{q^+ \cdot q^-}{r^2}$$

$$D_{\text{acqua}} = 80$$

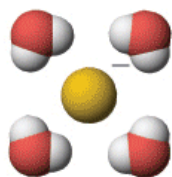
- l'acqua **solvata** gli ioni dotandoli di una **sfera di idratazione**, un processo che maschera la carica dello ione impedendo quindi l'attrazione tra ioni di segno opposto



La molecola d'acqua ha una estremità carica positivamente (gli atomi di idrogeno) e l'altra carica negativamente (l'atomo di ossigeno). Queste cariche permettono alla molecola d'acqua di interagire con gli ioni positivi e negativi in soluzione acquosa.



L'acqua che circonda
un catione



L'acqua che circonda
un anione

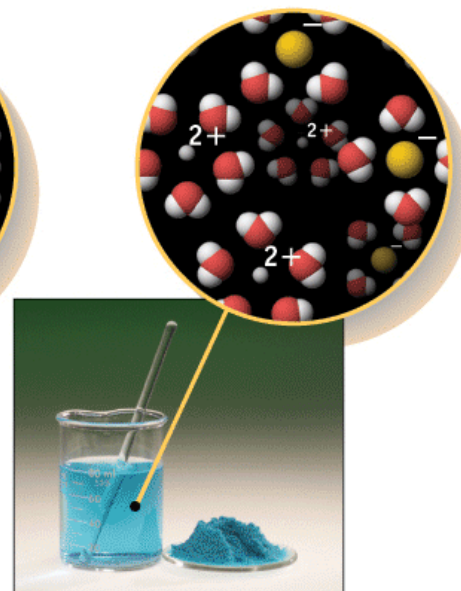
(a)

Foto: Charles D. Winters



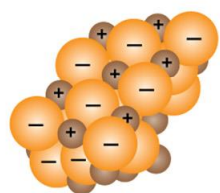
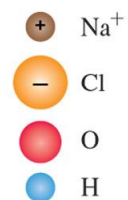
All'acqua viene aggiunto del cloruro di rame. L'interazione tra l'acqua e gli ioni Cl^- e Cu^{2+} induce il solido a solubilizzarsi.

(b)

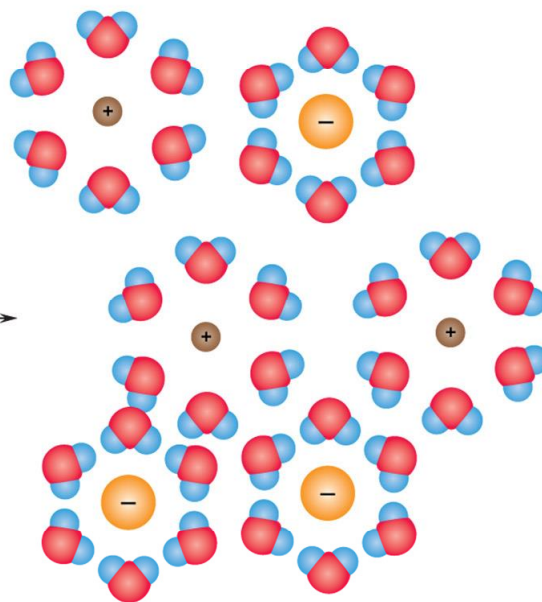


Gli ioni adesso sono circondati da molecole d'acqua.

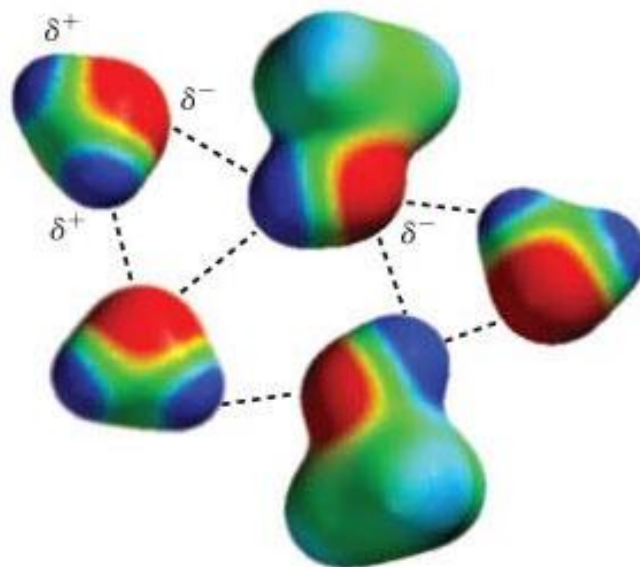
Solvatazione in acqua



+



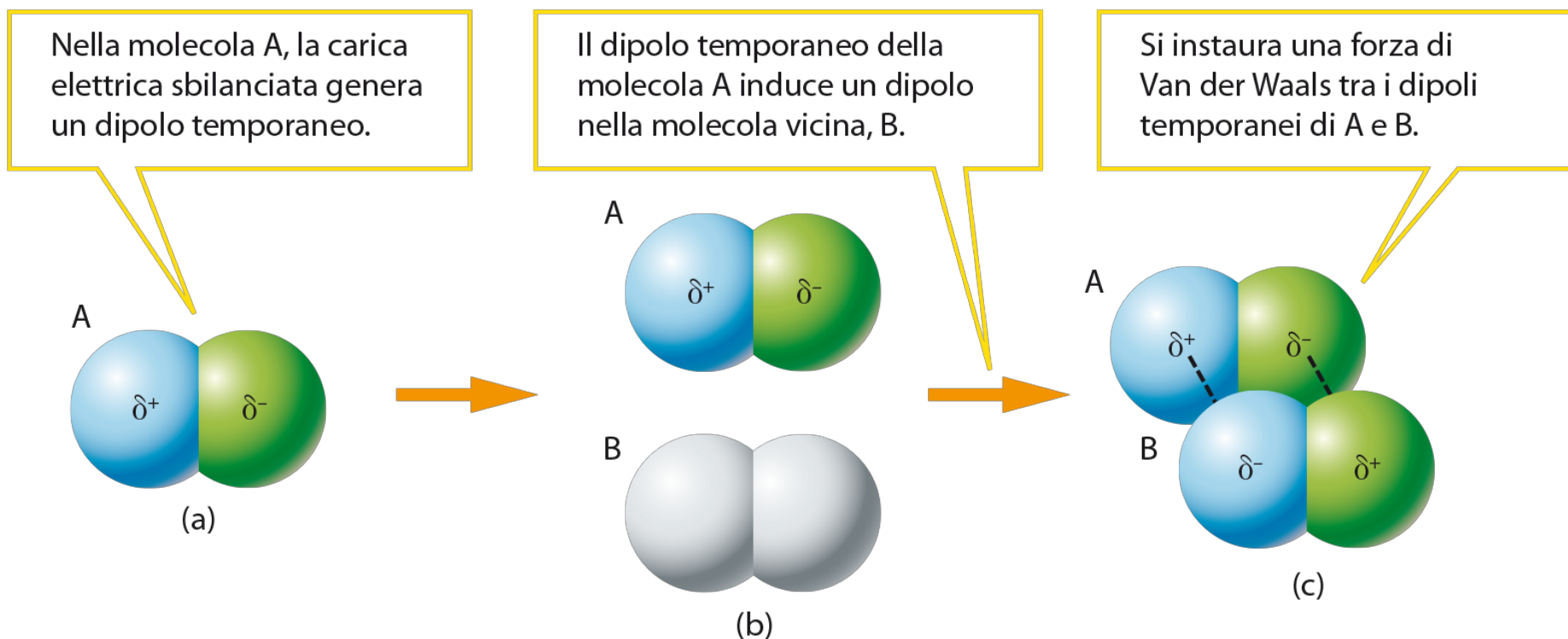
*Solubilizzazione
di NaCl*



*Solubilizzazione
di CH_3OH*

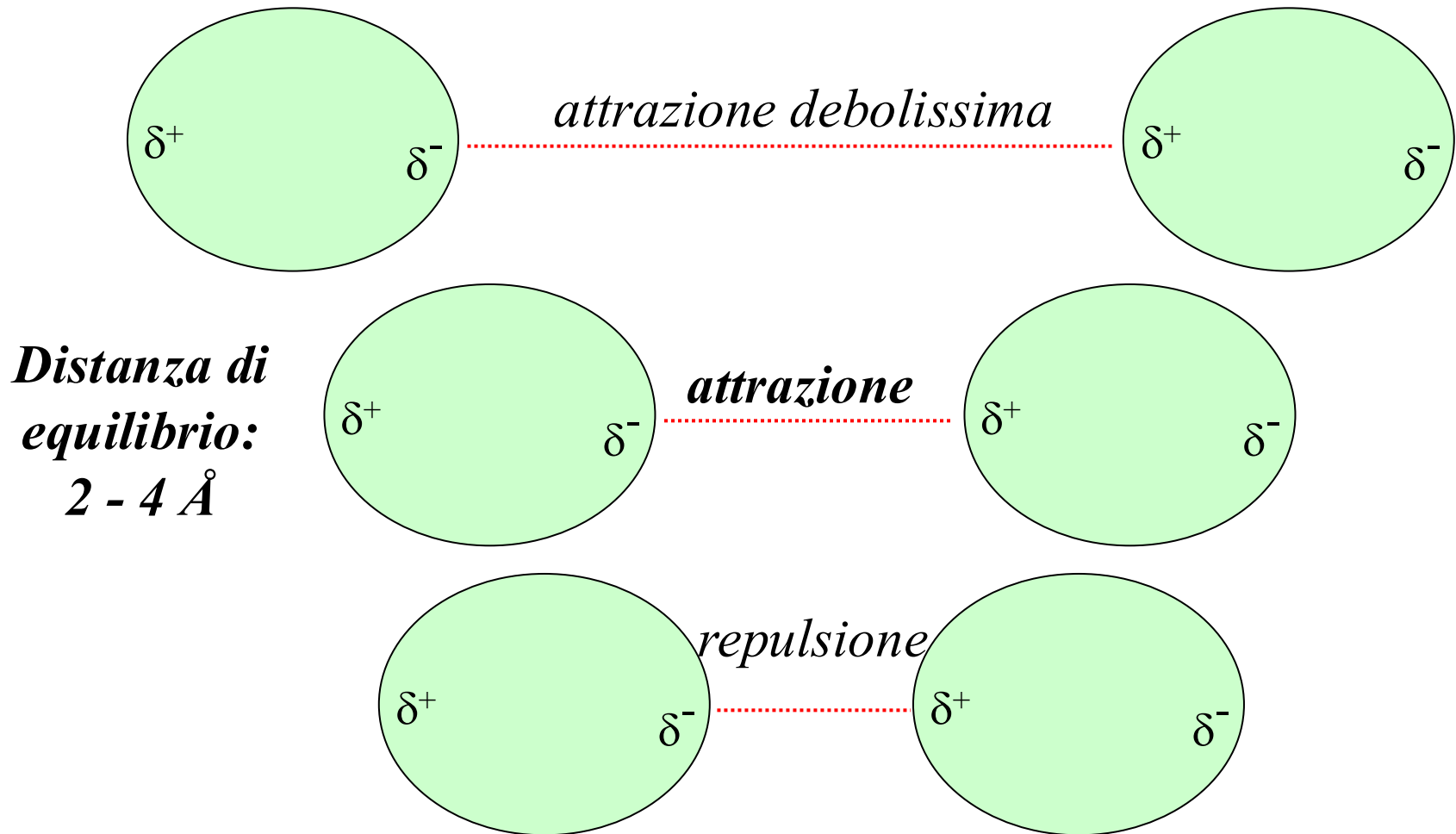
Forze di London

Le **forze di London o forze di dispersione** sono forze attrattive di natura elettrostatica tra molecole non polari. Vengono anche definite **interazioni dipolo istantaneo dipolo indotto**



Le **forze di London** sono **inversamente proporzionali** alla **sesta potenza della distanza**

Quindi **piccoli incrementi** della **distanza** in pratica **annullano tali forze**; invece una **diminuzione** della distanza modifica l'attrazione in una forte **repulsione**



Pur essendo legami deboli (**1 - 4 kcal/mol**) sono numerosi perché agiscono in **maniera cooperativa**

Sono presenti soprattutto in sostanze che hanno **atomi con elevato numero di elettroni** ed in **orbitali lontani dal nucleo**. L'intensità aumenta all'aumentare delle dimensioni e della massa molecolare delle molecole.

Rappresentano le principali **forze di coesione dei composti apolari**

Intervengono in **numero elevatissimo** nel mantenimento della **struttura tridimensionale** delle macromolecole (**proteine**)

Sono responsabili del riconoscimento molecolare tra recettore e ligando, antigene e anticorpo, enzima substrato.

Legame idrofobico

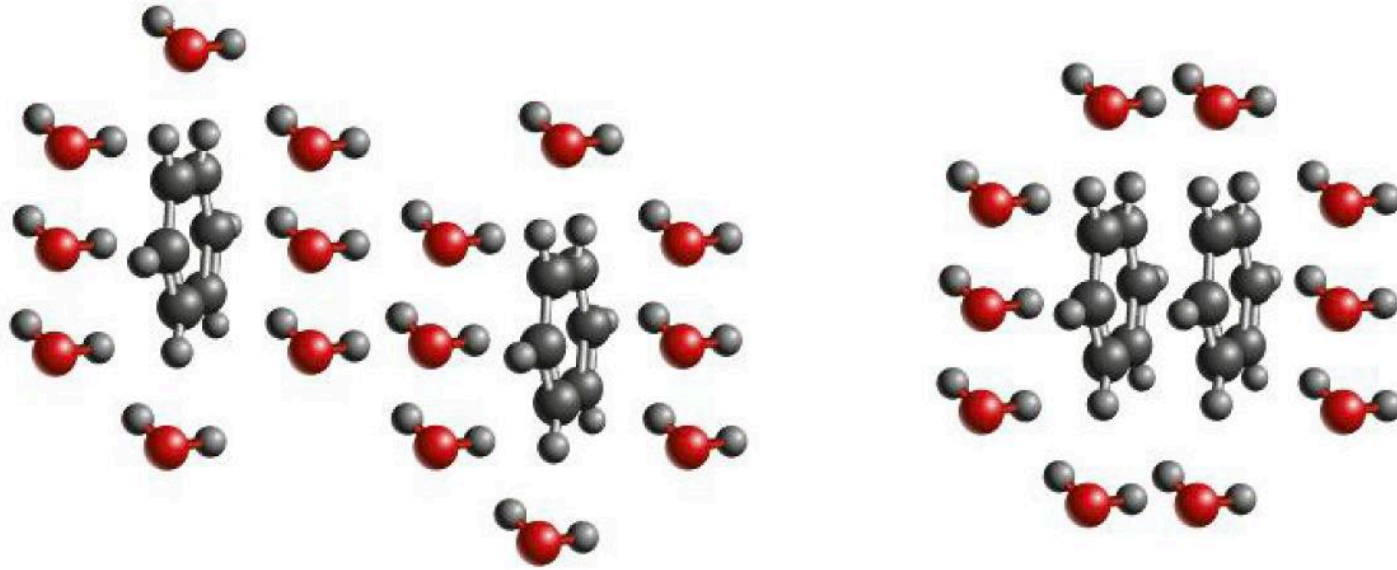
Il legame idrofobico, o **interazione idrofobica**, è la **forza che tiene legate più molecole non polari**, senza che si instauri un tipico legame chimico.

Quando una molecola idrofobica viene introdotta in acqua, i legami a idrogeno vengono sostituiti con legami dipolo-dipolo indotto.

L'energia necessaria per rompere i legami a idrogeno è maggiore di quella delle interazioni dipolo-dipolo indotto e quindi il processo è energeticamente svantaggioso.

L'energia richiesta aumenta con l'aumentare del numero di molecole non polari, ma se queste si dispongono le une accanto alle altre senza molecole d'acqua tra loro, il numero di legami a idrogeno rotti è minore.

In conclusione, queste molecole tendono ad aggregarsi per ridurre al minimo il contatto con l'acqua.



Tiziana Bellini, Chimica medica e propedeutica biochimica – Seconda edizione Zanichelli editore

Il legame idrofobico stabilizza la struttura di proteine, acidi nucleici e membrane biologiche.